MANUAL DE TÉCNICO

Sistema de Gestión de Registros Críticos
bajo 21 CFR Part 11

Medellín

Marzo 2026

Contenido

Contenido 2
1. Introducción 3
2. Manual de Configuración Segura: SQL Server para AVEVA Edge 3
Fase 0: Creación de la Base de Datos 3
Fase 1: Habilitar el "Modo Mixto" (Paso Crítico) 3
Fase 2: Configuración de Usuarios (Scripts) 5
Fase 3: Blindaje del Sistema (Lockdown) 5
Fase 4: Configuración del Gateway de AVEVA 6
Fase 5: Guía de Resolución de Fallos 7
Fase 6: Aseguramiento de la Integridad de Registros (Post-Instalación) 9
Fase 7: Auditoría a Nivel de Servidor (SQL Server Audit) 11
Fase 8: Resumen Final de Cumplimiento (Checklist de Seguridad) 16
3. Blindaje a Nivel de Sistema Operativo (Windows): 17
4. Configuración en AVEVA Edge 25

1. Introducción

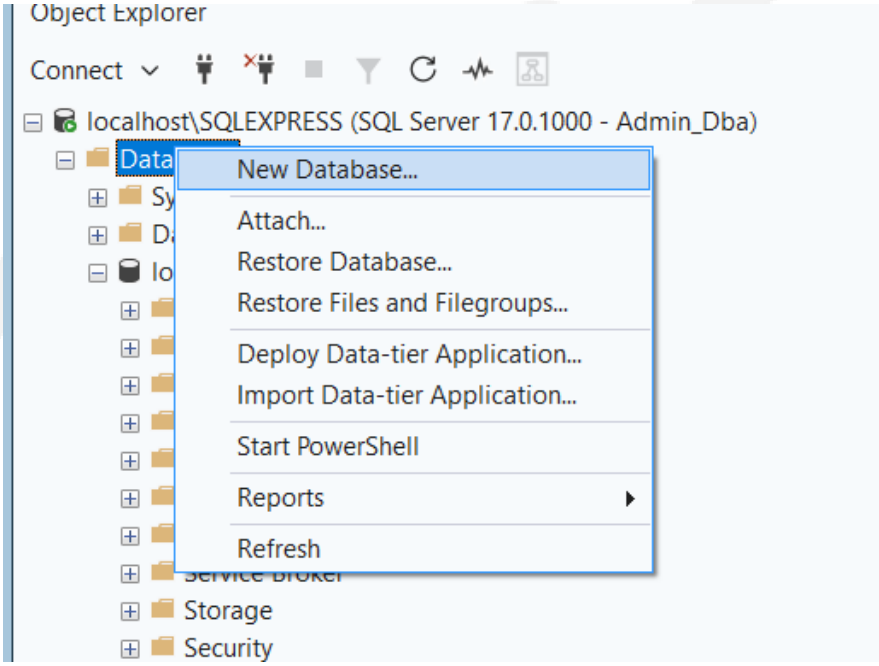
El presente manual técnico detalla el procedimiento de configuración e integración entre la plataforma SCADA AVEVA Edge y el motor de base de datos Microsoft SQL Server. El objetivo primordial es el cumplimiento de la normativa FDA 21 CFR Parte 11, garantizando la integridad, confiabilidad y trazabilidad de los registros electrónicos (Audit Trail).

2. Manual de Configuración Segura: SQL Server para AVEVA Edge

Normativa: Cumplimiento de integridad de datos y control de acceso (21 CFR Part 11).

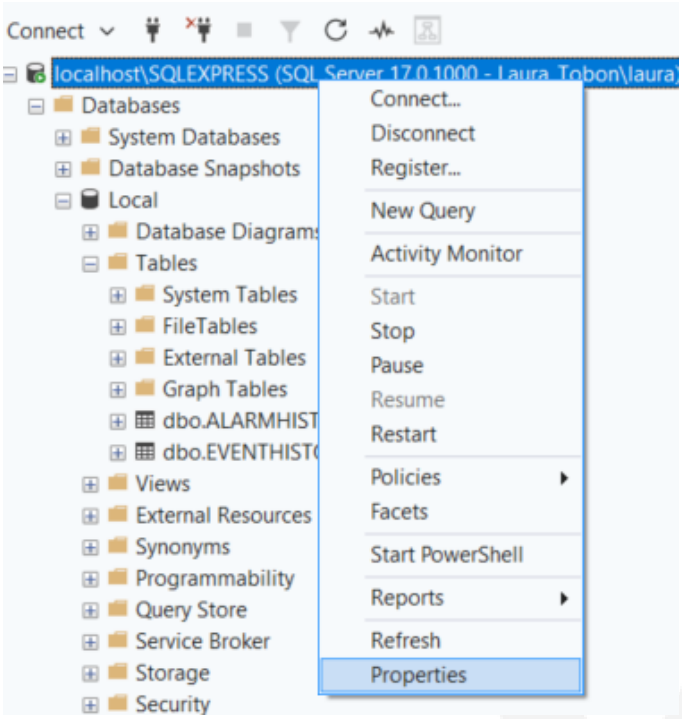
Fase 0: Creación de la Base de Datos

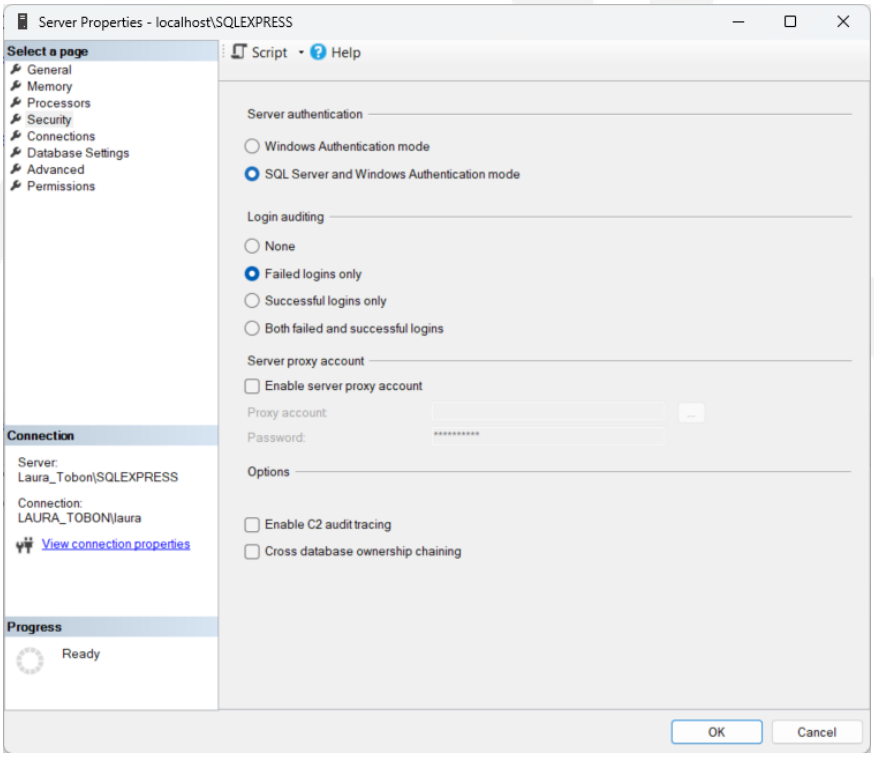
1. Abra SQL Server Management Studio (SSMS) y conéctese con "Windows Authentication".
2. Clic derecho en Databases -> New Database...
3. Database name: Ingrese el nombre (ejemplo: DB_SCADA_PROYECTO).
4. Presione OK.



Fase 1: Habilitar el "Modo Mixto" (Paso Crítico)

1. Clic derecho sobre el nombre del servidor -> Properties.
2. Pestaña Security -> Seleccione SQL Server and Windows Authentication mode.
3. Presione OK.





4

4. Reinicio Obligatorio: Clic derecho sobre el servidor -> Restart.

Fase 2: Configuración de Usuarios (Scripts)

1. Abra una New Query y ejecute el siguiente código:
   SQL

```sql
-- 1. CREAR EL ADMINISTRADOR PRIVADO (LLAVE MAESTRA)
CREATE LOGIN [Admin_Dba] WITH PASSWORD = 'TuPasswordFuerte2026!',
CHECK_POLICY = ON;
ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER [Admin_Dba];
GO

-- 2. CREAR EL USUARIO PARA EL SCADA (AVEVA EDGE)
USE [DB_SCADA_PROYECTO];
GO
CREATE LOGIN [User_Aveva] WITH PASSWORD = 'PasswordScada123!',
CHECK_POLICY = ON;
CREATE USER [User_Aveva] FOR LOGIN [User_Aveva];

-- Permisos limitados: Solo puede leer y escribir datos.
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [User_Aveva];
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [User_Aveva];
GO

-- Permitir que AVEVA vea la estructura de las tablas
-- Sin esto, el Grid de alarmas/eventos aparecerá vacío.
GRANT VIEW DEFINITION TO [User_Aveva];

-- 3. Dar permisos sobre el esquema dbo (donde AVEVA crea las tablas)
GRANT SELECT, INSERT ON SCHEMA::[dbo] TO [User_Aveva];
GO
```


Fase 3: Blindaje del Sistema (Lockdown)

Importante: Antes de esto, entre a SSMS con el usuario Admin_Dba. Si funciona:

1. Cerrar SSMS y volver a entrar usando SQL Server Authentication con el usuario y contraseña Admin_Dba.
2. Navegar a Security -> Logins.
3. Clic derecho en tu usuario de Windows (DESKTOP-84F3LVK\juand) -> Properties.

4. En Status, cambiar a Disabled y dar click en ok.
5. Abra una New Query como Admin_Dba y ejecute el siguiente código:

SQL

```
-- Deshabilitar el usuario maestro genérico
ALTER LOGIN sa DISABLE;
GO

-- Ejecutar esto solo logueado como Admin_Dba
DECLARE @WinLogin NVARCHAR(255);
SELECT TOP 1 @WinLogin = name FROM sys.server_principals
WHERE type = 'U' AND name LIKE '%\%' AND name NOT LIKE 'NT %';

IF @WinLogin IS NOT NULL
BEGIN
    EXEC('ALTER LOGIN [' + @WinLogin + '] DISABLE');
    PRINT 'Acceso de Windows deshabilitado para cumplir con 21 CFR
Part 11.';
END
GO
```

Fase 4: Configuración del Gateway de AVEVA

Para que el SCADA pueda enviar datos a SQL, el servicio de comunicación de AVEVA debe tener permisos de Administrador en Windows.

1. Navegue a la carpeta de instalación de AVEVA (normalmente: C:\Program Files (x86)\AVEVA\AVEVA Edge 202x\Bin). Puede estar dentro de Bin\DatabaseGateway
2. Localice el archivo StADOSvr.exe.
3. Haga clic derecho -> Properties -> pestaña Compatibility.
4. Marque la casilla "Run this program as an administrator".
5. Presione Apply y OK.
6. Asegúrese de tener AVEVA cerrado y ejecute COMO ADMINISTRADOR el archivo StADOSvr.exe manualmente una vez antes de iniciar el Runtime del proyecto en AVEVA.

Además, en la conexión de Aveva con la DB asegúrese de tener

Windows NT Integrated Security: DESMARCADO (Falso), y conectarse con:

User ID: User_Aveva.

Password: La contraseña definida.

Nota: Es indispensable persistir la contraseña en la cadena de conexión para que el servicio StADOSvr.exe pueda autenticarse sin intervención del usuario de Windows".

Fase 5: Guía de Resolución de Fallos

Esta sección recopila los errores críticos detectados durante la implementación técnica:

A. Fallos de Conexión Inicial

- **Error: "Login failed for user..." (Incluso con contraseña correcta)**
  - **Causa:** El servidor no ha procesado el cambio a "Modo Mixto".
  - **Solución:** Repita la Fase 1. Verifique en Propiedades -> Security que esté seleccionado el modo mixto. Reinicie el servicio SQL Server desde el panel de services.msc.
- **Error: "The certificate chain was issued by an authority that is not trusted"**
  - **Causa:** Drivers modernos de SQL exigen certificados SSL.
  - **Solución:** En la ventana de conexión de SSMS, vaya a Options >> y marque la casilla Trust Server Certificate. Si usa consola (CMD), agregue el parámetro -C o -TrustServerCertificate.

B. Fallos de Permisos y Visibilidad

- **Error: "El usuario existe en Logins pero no puedo darle permisos en la DB"**
  - **Causa:** El Login (acceso al servidor) existe, pero falta el User (acceso a la base de datos).
  - **Solución:** Ejecute: USE [Nombre_DB]; CREATE USER [Nombre] FOR LOGIN [Nombre];.
- **Error: "AVEVA conecta pero dice que la tabla no existe o no tiene permiso"**
  - **Causa:** El usuario del SCADA no tiene los roles de lectura/escritura.
  - **Solución:** Ejecute: ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [User_Aveva]; y lo mismo para db_datawriter.

C. El Escenario de "Bloqueo Total" (Lockout)

- **Error: "No puedo entrar con ningún usuario, todos están deshabilitados"**
  - **Causa:** Se deshabilitó el usuario de Windows y el sa sin verificar el nuevo administrador.
  - **Procedimiento de Rescate de Emergencia:**
    1. Detenga el servicio SQL en services.msc.
    2. Abra CMD como Administrador y ejecute:
    3. net start MSSQL$SQLEXPRESS /m"SQLCMD". (Esto activa el modo de mantenimiento de un solo usuario).
    4. Conecte con: sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -C.
    5. En el prompt 1>, recupere su cuenta:
       ALTER LOGIN [Admin_Dba] ENABLE;
       GO

```
ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER [Admin_Dba];
GO
```

6. Escriba EXIT, detenga el servicio en CMD con net stop y reinícielo normalmente.

¡Importante! Reemplace MSSQL$SQLEXPRESS por el nombre de su instancia de SQL Server si esta no es la instalación por defecto (por ejemplo: MSSQLSERVER o un nombre personalizado). Puede encontrar el nombre correcto en las Propiedades del Servidor en SSMS.

D. Fallos en el Software SCADA (AVEVA Edge)

- **Error: "AVEVA sigue entrando con mi usuario de Windows aunque no quiero"**
  - **Causa:** La opción "Use Windows NT Integrated Security" sigue marcada en AVEVA.
  - **Solución:** Desmárquela en Project -> Options -> Default Data**base.**
- **Error: "La conexión de prueba funciona, pero al cerrar el proyecto deja de funcionar"**
  - **Causa:** No se marcó la opción **"Allow saving password"**.
  - **Solución:** Marque dicha casilla en la configuración de la base de datos para que el Runtime pueda usar la contraseña guardada.
- **Error: "AVEVA no logra conectar" o "Falla al enviar datos" (Configuración correcta)**
  - **Causa:** El ejecutable StADOSvr.exe no tiene permisos suficientes para abrir el puerto de comunicación.
  - **Solución:** Ejecute StADOSvr.exe como Administrador (Ver Fase 4). Sin esto, Windows bloquea el puente de datos ADO.

Matriz de Control de Accesos

Esta sección es vital porque la 21 CFR Part 11 prohíbe explícitamente que los registros electrónicos sean alterados o eliminados después de haber sido creados. Al aplicar este "candado" a nivel de SQL, se garantiza la integridad de la información incluso si alguien intentara manipularla desde fuera del SCADA.

Perfil	Usuario	Tipo Acceso	Uso
Administrador	**Admin_Dba**	**SQL Auth**	**Mantenimiento técnico en SSMS.**
Operador SCADA	**User_Aveva**	**SQL Auth**	**Configuración interna de AVEVA Edge.**
Acceso Windows	**El de tu PC**	**Windows**	**BLOQUEADO para evitar ingresos sin clave.**

Fase 6: Aseguramiento de la Integridad de Registros (Post-Instalación)

Una vez que el software AVEVA Edge establece comunicación con la base de datos, el sistema crea automáticamente las tablas de históricos (Trends), alarmas y eventos. Para cumplir estrictamente con el requerimiento de No Repudio e Inalterabilidad de la norma 21 CFR Part 11, se debe aplicar una restricción adicional a nivel de motor de base de datos.

6.1. Restricción de Modificación y Borrado

Aunque el usuario User_Aveva tiene permisos de escritura, la norma exige que los registros históricos no puedan ser editados ni eliminados por nadie. Ejecutaremos un script de denegación explícita para asegurar que los datos una vez insertados sean permanentes.

Instrucciones:

1. Verifique que AVEVA ya haya creado las tablas (deben aparecer en la carpeta Tables de su DB con nombres como Trend001, EventHistory, etc.).
2. Ejecute el siguiente script en SSMS (ajustando los nombres de sus tablas, de la base de datos, o cualquier otra tabla que quiera proteger):

   SQL

```
USE [DB_SCADA_PROYECTO];
GO

-- Impedir que el usuario de AVEVA pueda borrar o editar datos
existentes
-- Solo se permite la inserción de nuevos registros (INSERT)
DENY DELETE, UPDATE ON [Nombre_Tabla_Trend] TO [User_Aveva];
DENY DELETE, UPDATE ON [Nombre_Tabla_Alarms] TO [User_Aveva];
DENY DELETE, UPDATE ON [Nombre_Tabla_Events] TO [User_Aveva];
GO
```

6.2. Justificación Técnica para Auditoría

Con esta configuración, el sistema garantiza los siguientes puntos exigidos por entes reguladores:

- **Seguridad de los Registros:** Se evita que un operador o un usuario con acceso a la red pueda "limpiar" el historial de alarmas o modificar valores de temperatura/presión registrados para ocultar fallas de proceso.
- **Pista de Auditoría (Audit Trail):** Los registros de la tabla de eventos se vuelven "solo de lectura" para el usuario de la aplicación, cumpliendo con la exigencia de que el Audit Trail sea protegido contra cualquier alteración.
- **Consistencia de Datos:** La base de datos se convierte en un repositorio de "solo adición" (Append-only), que es el estándar de oro en validación de sistemas computarizados.

6.3. Detección de Manipulación (Checksum)

Una vez que AVEVA haya generado las tablas (después de correr el Runtime por primera vez), ejecute el siguiente script para habilitar la detección de manipulación de datos".

Recuerde ajustar el nombre de su base de datos

SQL

```
USE [DB_SCADA_PROYECTO];
GO

-- Agregar Checksum a la tabla de Eventos
IF OBJECT_ID('[dbo].[EVENTHISTORY]', 'U') IS NOT NULL AND NOT EXISTS
(SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id =
OBJECT_ID('[dbo].[EVENTHISTORY]') AND name = 'RowChecksum')
BEGIN
    ALTER TABLE [dbo].[EVENTHISTORY]
    ADD [RowChecksum] AS (BINARY_CHECKSUM([Ev_Time], [Ev_User],
[Ev_Value], [Ev_Message])) PERSISTED;
    PRINT 'Checksum añadido a EVENTHISTORY.';
END

-- Agregar Checksum a la tabla de Alarmas
```

```
IF OBJECT_ID('[dbo].[ALARMHISTORY]', 'U') IS NOT NULL AND NOT EXISTS
(SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id =
OBJECT_ID('[dbo].[ALARMHISTORY]') AND name = 'RowChecksum')
BEGIN
    ALTER TABLE [dbo].[ALARMHISTORY]
    ADD [RowChecksum] AS (BINARY_CHECKSUM([Al_Start_Time], [Al_Tag],
[Al_Message], [Al_User])) PERSISTED;
    PRINT 'Checksum añadido a ALARMHISTORY.';
END
GO
```

Mediante el uso de este script se agrega la columna Checksum, que permite verificaciones de seguridad detectando violaciones de seguridad

Nota Importante:

Si en el futuro se requiere realizar una limpieza de datos por espacio en disco (Data Purge), esta acción no podrá realizarla el SCADA automáticamente. Deberá ser ejecutada manualmente por el personal con el usuario Admin_Dba, bajo un procedimiento operativo estandarizado (SOP) y documentando la razón del borrado en la bitácora física de la planta.

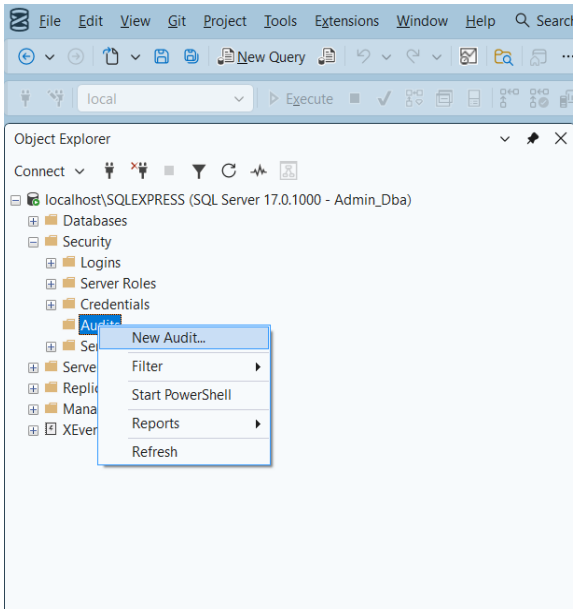
Fase 7: Auditoría a Nivel de Servidor (SQL Server Audit)

Para cumplir con la trazabilidad total, se debe configurar el motor de SQL para que genere registros automáticos sobre la gestión de seguridad. Esto permite detectar intentos de intrusión y cambios no autorizados en la estructura de permisos.

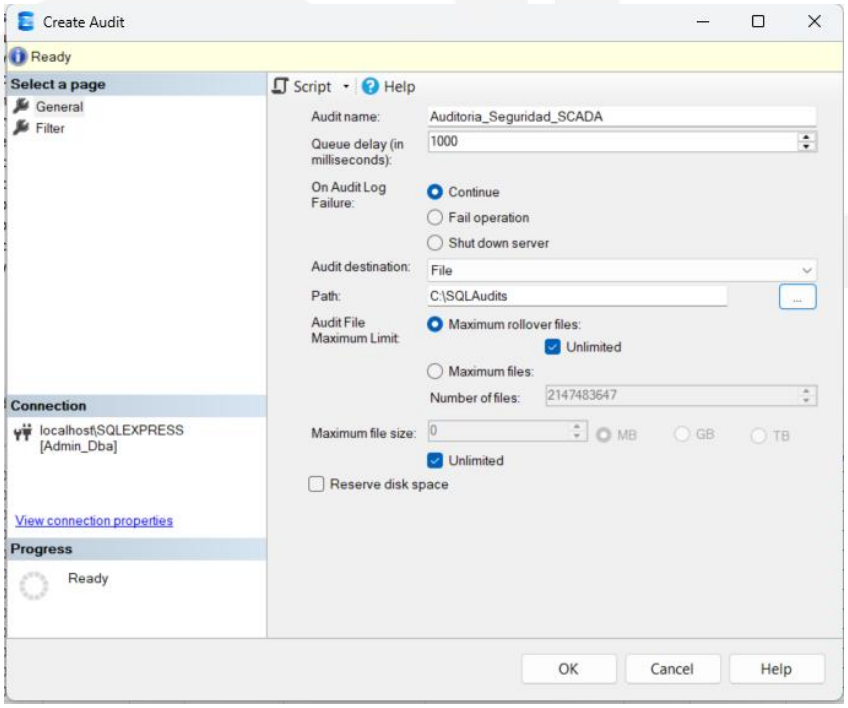
7.1. Configuración de la Auditoría Global

Este paso crea el "contenedor" donde se guardarán los registros de auditoría en el disco duro.

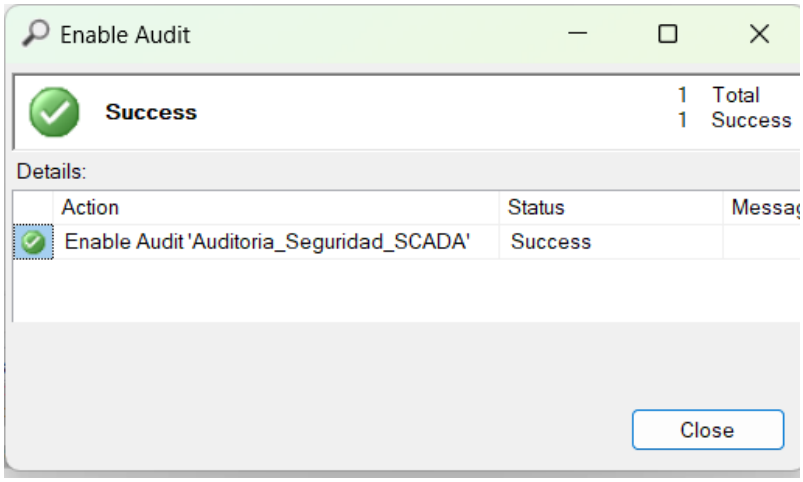
1. En el Object Explorer, expanda la carpeta principal Security.
2. Clic derecho en Audits -> New Audit…



3. Audit name: Auditoria_Seguridad_SCADA.
4. Audit destination: cambia de "Windows Log" a **File**
5. Path: Selecciona una ruta de carpeta (ej. C:\SQLAudits\)
6. Presione OK.



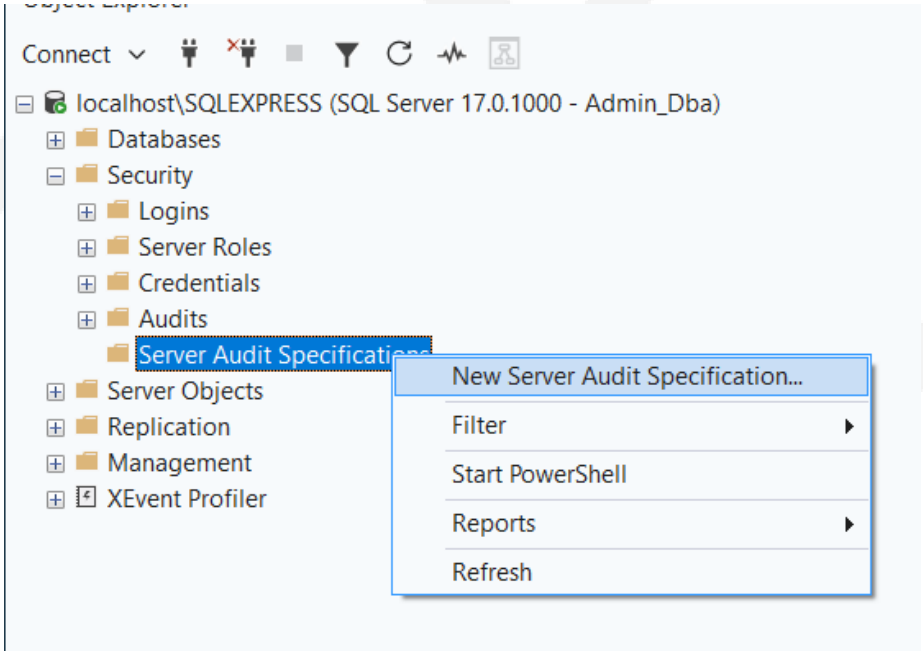
7. Importante: Clic derecho sobre la auditoría creada y seleccione Enable Audit.



7.2. Configuración de Eventos Para Auditarç

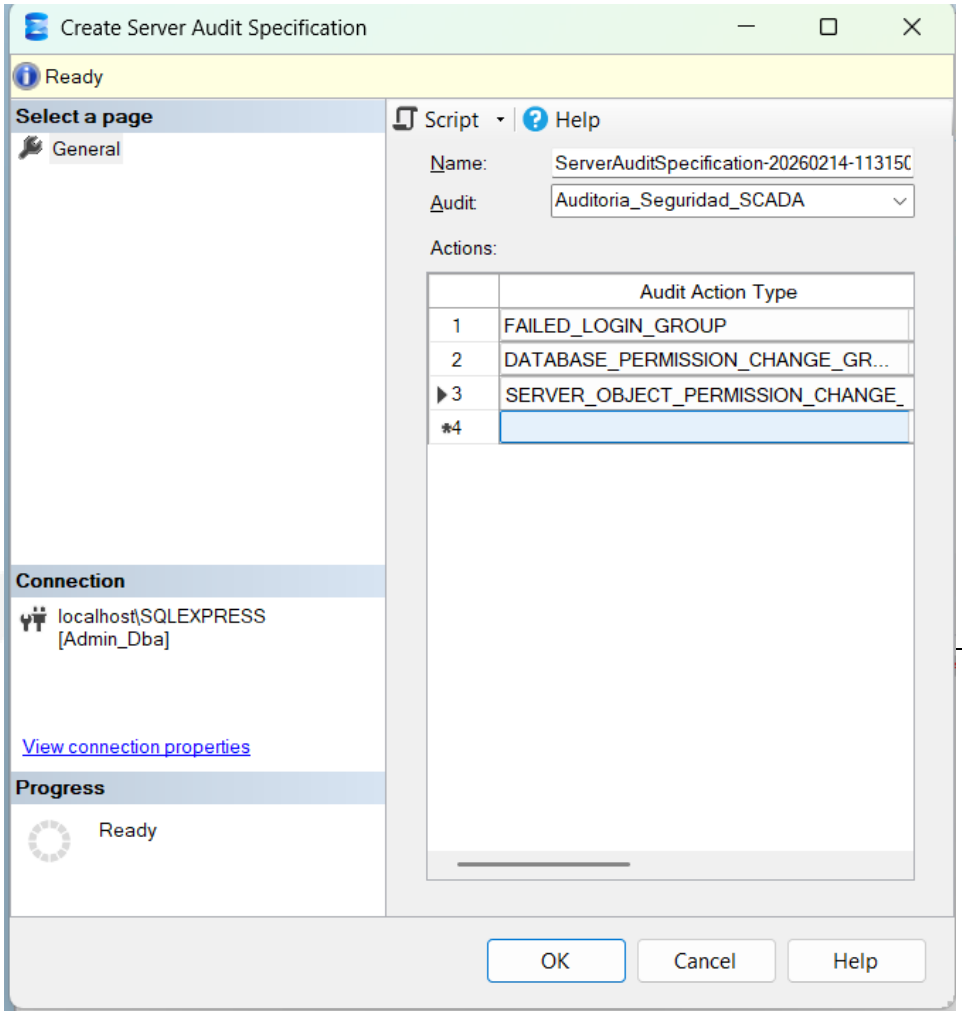
Ahora definimos qué acciones específicas queremos vigilar:

1. Vaya a Security -> Server Audit Specifications.
2. Clic derecho -> New Server Audit Specification…

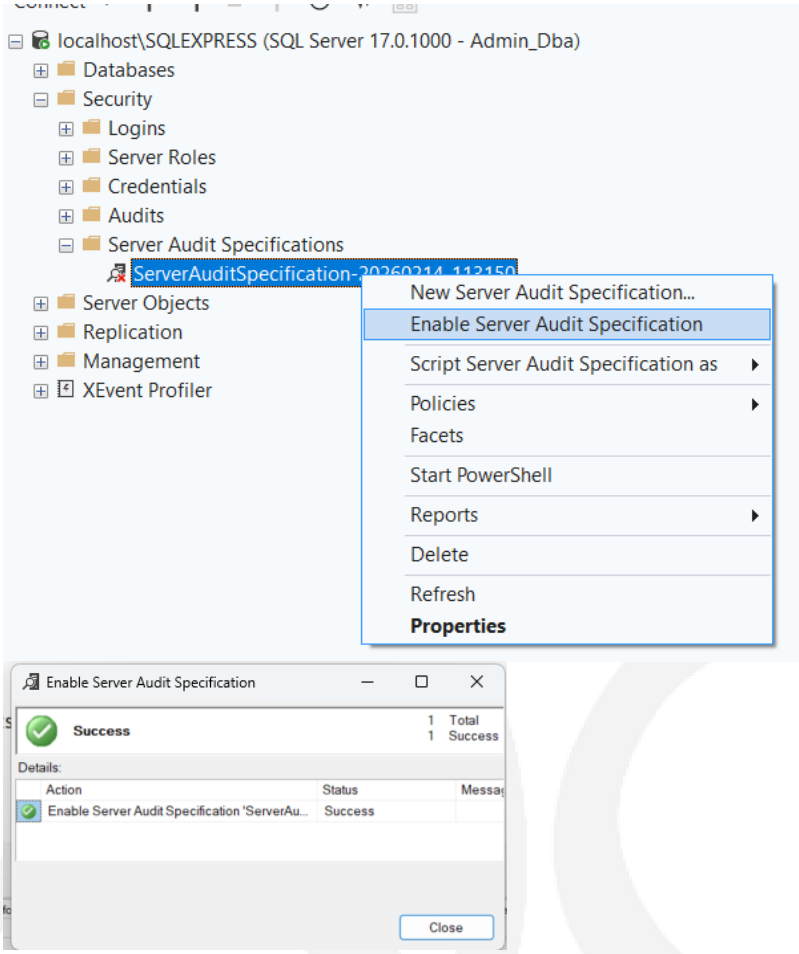


3. Audit: Seleccione la que creó en el paso anterior (Auditoria_Seguridad_SCADA).
4. En la tabla de acciones, agregue las siguientes:
   - FAILED_LOGIN_GROUP: Registra cada vez que alguien intenta entrar con una contraseña incorrecta.

- DATABASE_PERMISSION_CHANGE_GROUP: Registra si alguien intenta cambiar los permisos que configuramos (como el DENY que pusimos).
- SCHEMA_OBJECT_PERMISSION_CHANGE_GROUP: Registra si alguien intenta alterar las tablas de históricos.



5. Presione OK y luego clic derecho para Enable.

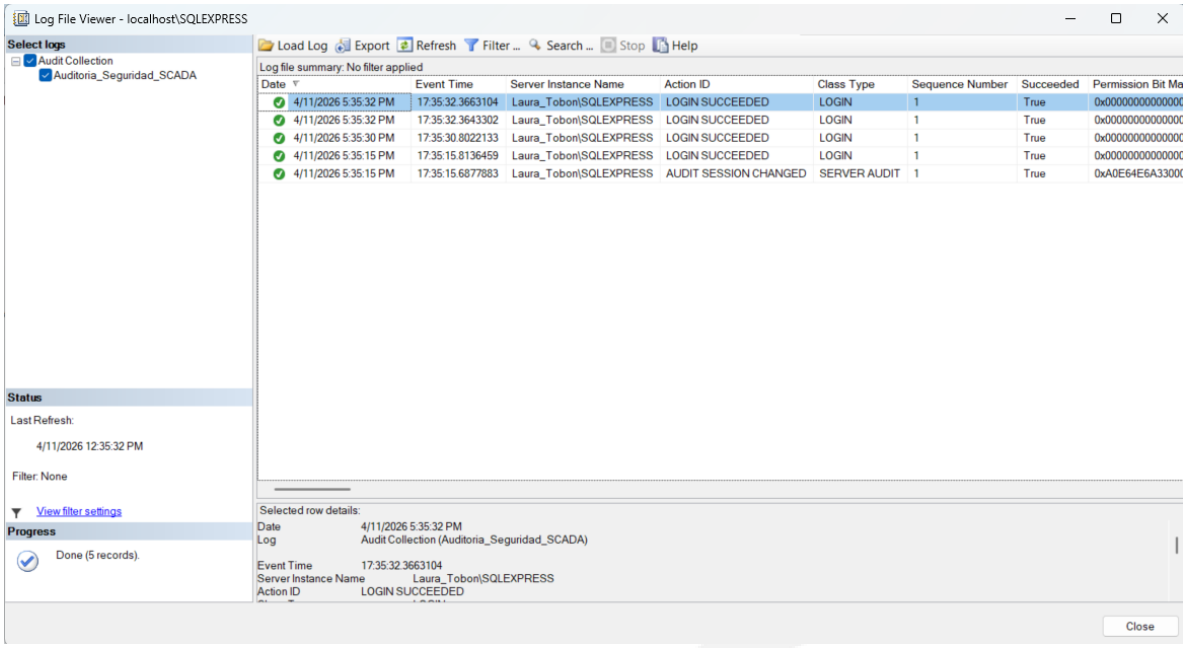


7.3 Verificación de la Auditoría

Dado que la auditoría se configuró para escribirse en el registro de aplicaciones de Windows (cumpliendo con la norma de seguridad de no borrabilidad), el técnico debe validar los registros de la siguiente manera:

Método A: Visual (El más sencillo)

1. En el Object Explorer, navegue hasta Security -> Audits.
2. Haga clic derecho sobre Auditoria_Seguridad_SCADA.
3. Seleccione View Audit Logs.
4. Aparecerá una ventana con el historial de todos los eventos auditados (Logins fallidos, cambios de permisos, etc.).



Método B: Por Visor de Eventos de Windows

Si un auditor externo desea verificar los registros sin entrar a SQL Server:

1. Presione Win + R, escriba eventvwr.msc y presione Enter.
2. Vaya a Windows Logs -> Application.
3. Use el botón Filter Current Log... y en "Event sources" seleccione MSSQLSERVER.
4. Busque los eventos con ID 33205. Estos son los registros de auditoría de SQL.

Fase 8: Resumen Final de Cumplimiento (Checklist de Seguridad)

Al finalizar este manual, el sistema cuenta con las siguientes capas de protección exigidas por la normativa internacional:

Requerimiento 21 CFR Part 11	Implementación Técnica Realizada
Acceso Limitado (11.10 d)	**Usuarios únicos (Admin_Dba, User_Aveva) y deshabilitación de cuentas genéricas (sa).**

Protección de Registros (11.10 c)	**Restricción DENY DELETE/UPDATE en SQL para tablas de históricos.**
Pista de Auditoría (11.10 e)	**Activación de SQL Server Audit para cambios de permisos y fallos de Login.**
Atribuibilidad (11.10 a)	**Eliminación del acceso automático por Windows, obligando al uso de credenciales.**

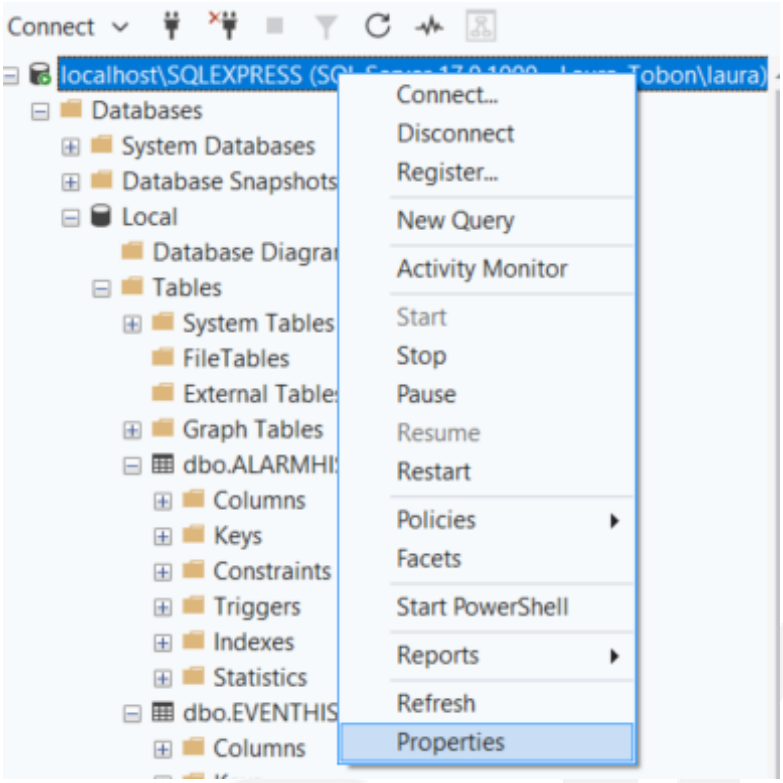
3. Blindaje a Nivel de Sistema Operativo (Windows):
Protección de la Carpeta de Datos (Hardening Windows)

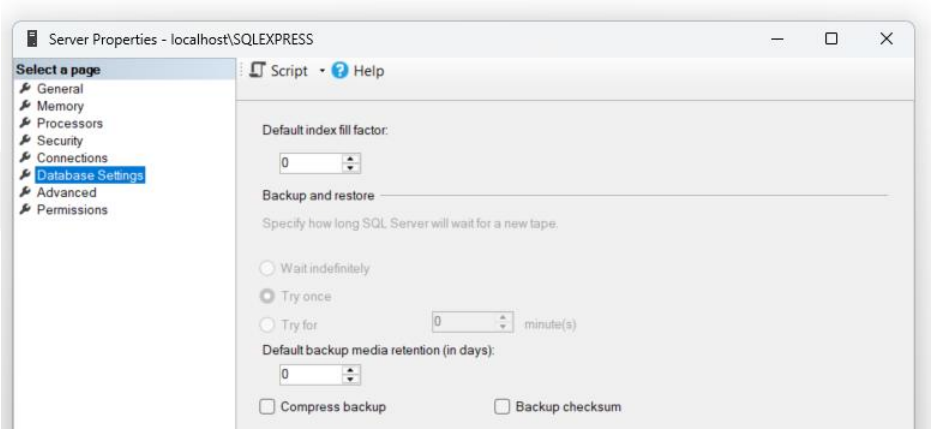
Cambiar los permisos NTFS de la carpeta donde residen los archivos .mdf y .ldf (usualmente en C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL...). Ningún usuario de planta debe tener permiso de lectura/escritura en esta carpeta.

Script de PowerShell para Blindaje de Carpeta (21 CFR Part 11)

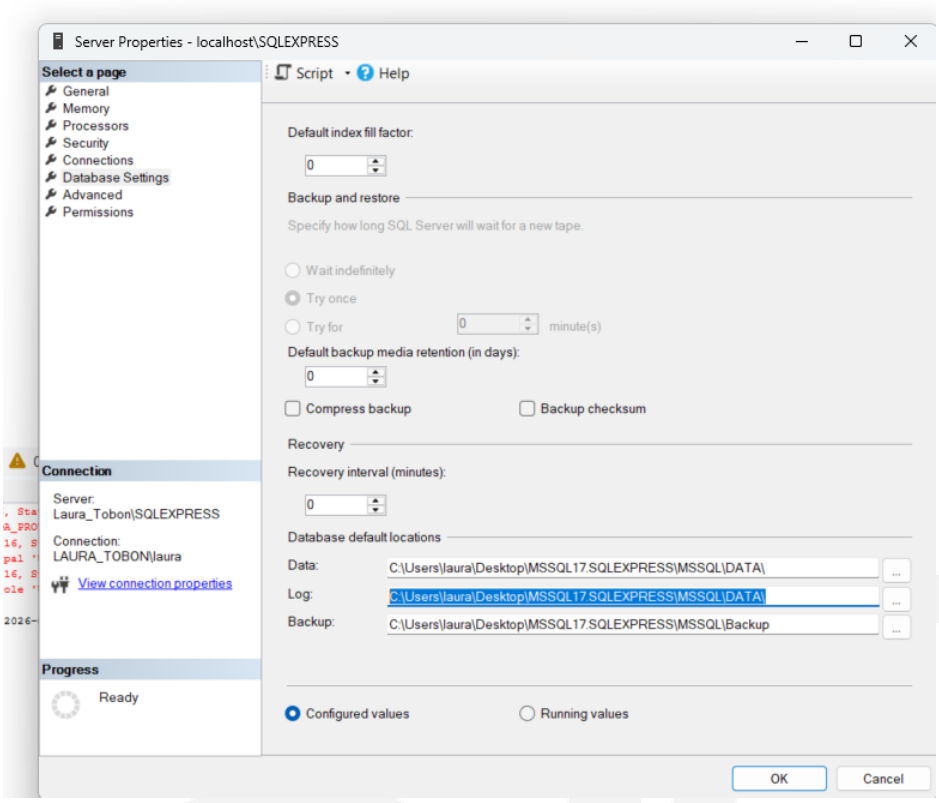
Instrucciones:

1. **Identificación de la ruta de datos**
   Antes de cambiar permisos, debemos saber dónde está guardando SQL Server.
   - Abre SSMS, haz clic derecho en el servidor -> Properties -> Database Settings.





- Busca la sección Default index locations. Normalmente es: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\Data



- copia la ruta para pegarla en el script

2. Abre PowerShell:

- Ejecuta la powerShell como administrador

3. Utiliza el siguiente código:

- Asegúrate primero de ajustar la ruta, ej: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\Data.

```
# 1. Ruta de la carpeta
$Path = "Ruta copiada de SSMS"

# 2. Obtener ACL y Deshabilitar herencia (Corregido)
$ACL = Get-Acl -Path $Path
$ACL.SetAccessRuleProtection($true, $true)
Set-Acl -Path $Path -AclObject $ACL

# 3. Configurar Lista Blanca usando SIDs
(Identificadores Universales)
# S-1-5-18 = SYSTEM
# S-1-5-32-544 = Administrators
$ACL = Get-Acl -Path $Path
```

```
# Agregar SYSTEM
$SysSID = New-Object
System.Security.Principal.SecurityIdentifier("S-1-5-
18")
$SysRule = New-Object
System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRul
e($SysSID, "FullControl", "ContainerInherit,
ObjectInherit", "None", "Allow")
$ACL.SetAccessRule($SysRule)

# Agregar ADMINISTRADORES
$AdminSID = New-Object
System.Security.Principal.SecurityIdentifier("S-1-5-
32-544")
$AdminRule = New-Object
System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRul
e($AdminSID, "FullControl", "ContainerInherit,
ObjectInherit", "None", "Allow")
$ACL.SetAccessRule($AdminRule)
# 4. Remover usuarios que NO deben estar
(Usuarios estándar, Laura, etc.)
# Esto limpia cualquier permiso heredado que haya
quedado
$CurrentRules = $ACL.Access
foreach ($Rule in $CurrentRules) {
   if ($Rule.IdentityReference -match "Users" -or
$Rule.IdentityReference -match "Laura" -or
$Rule.IdentityReference -match "Todos" -or
$Rule.IdentityReference -match "Everyone") {
       $ACL.RemoveAccessRule($Rule)
   }
}

# 5. Aplicar cambios
Set-Acl -Path $Path -AclObject $ACL

Write-Host "--- BLINDAJE APLICADO CON ÉXITO ---
" -ForegroundColor Green
Write-Host "Verifica en Propiedades > Seguridad que
solo aparezcan SYSTEM y Administradores."
```

Verificación

Una vez que corras este script y veas el mensaje en verde:

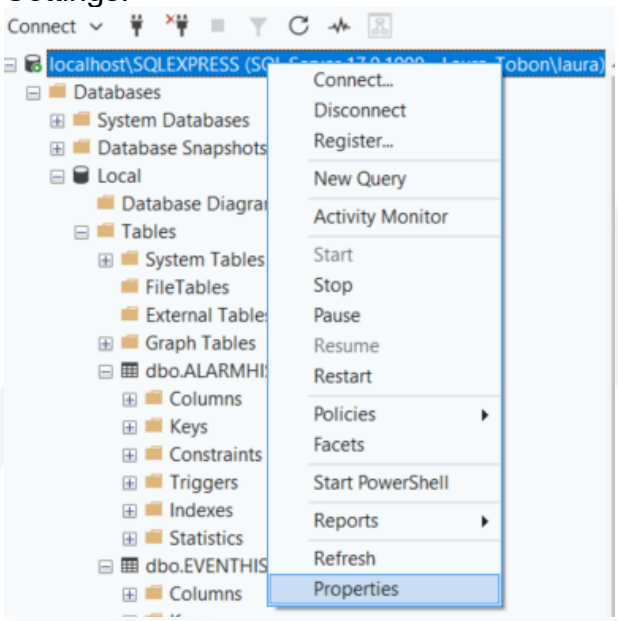
1. Ve a la carpeta Data.
2. Clic derecho -> Propiedades -> Seguridad.
3. Resultado esperado: Sólo deben aparecer el grupo SYSTEM y el grupo Administradores. Tu usuario personal ya no debería estar listado de forma individual (esto es lo que garantiza la norma 21 CFR Parte 11).

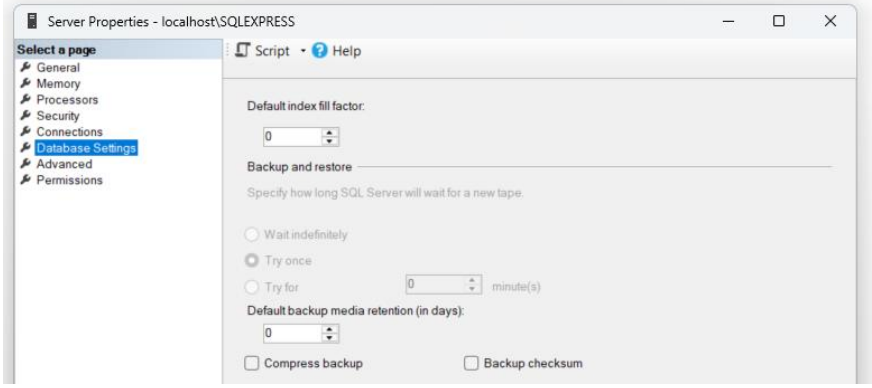
Si prefieres hacerlo manualmente

1. Identificación de la ruta de datos

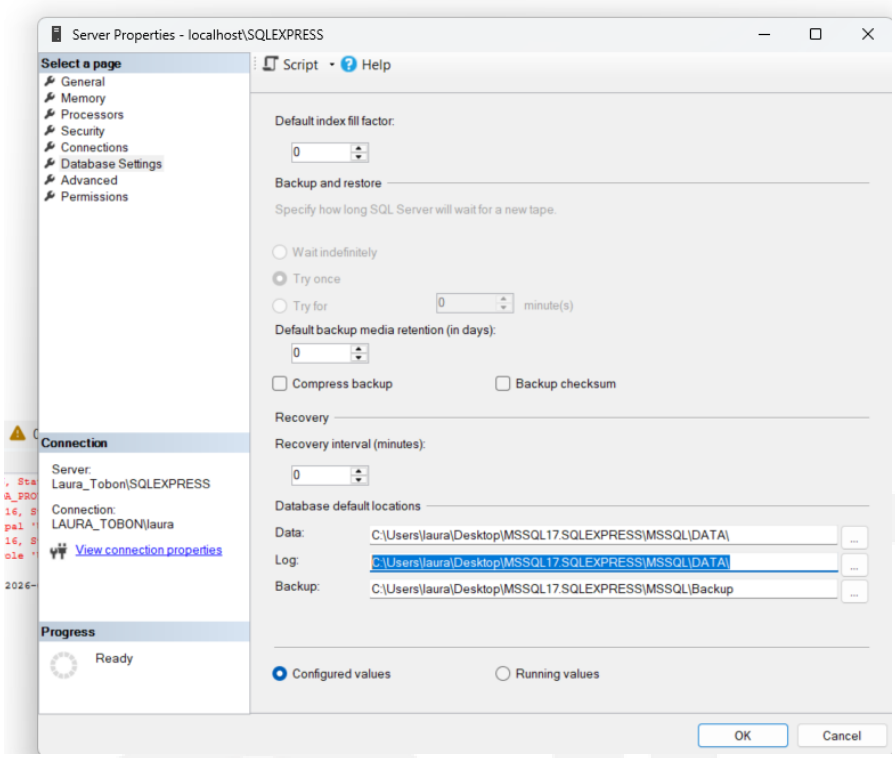
Antes de cambiar permisos, debemos saber dónde está guardando SQL Server.

- Abre SSMS, haz clic derecho en el servidor -> Properties -> Database Settings.



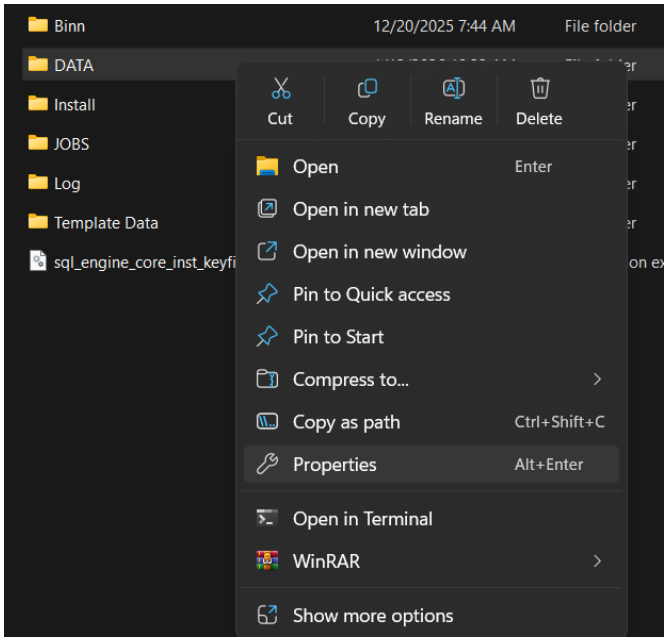


- Busca la sección Default index locations. Normalmente es: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\Data



2. Acceso a las Propiedades de Seguridad

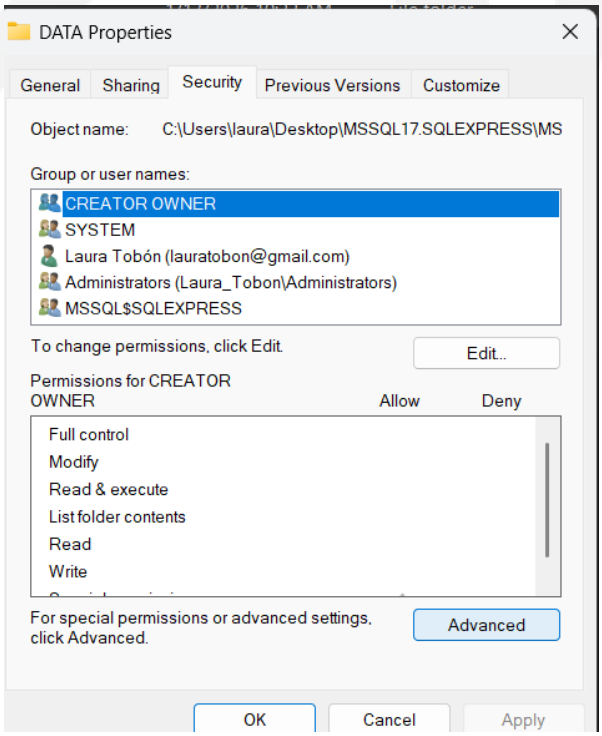
- Navega en el explorador de archivos hasta la carpeta contenedora (MSSQL).
- Haz clic derecho sobre la carpeta Data -> Properties -> Pestaña Security.



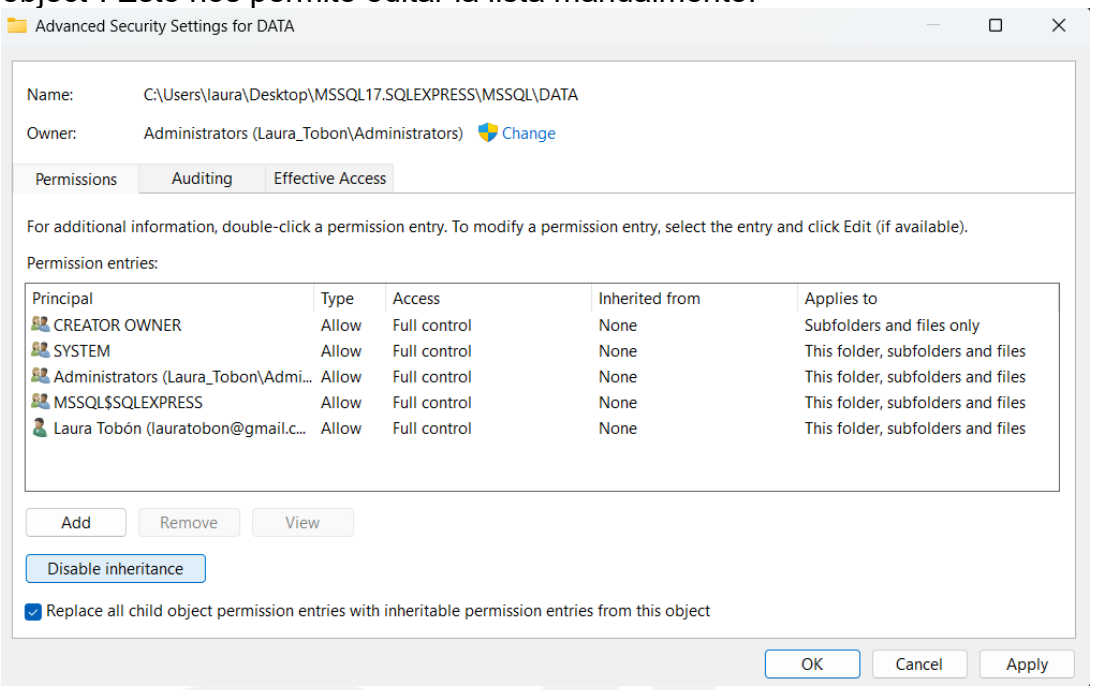
3. Romper la Herencia de Permisos (Punto Clave)

Windows por defecto permite que todos los "Usuarios" lean las carpetas de archivos de programa. Debemos romper esto:

- Haz clic en Advanced.



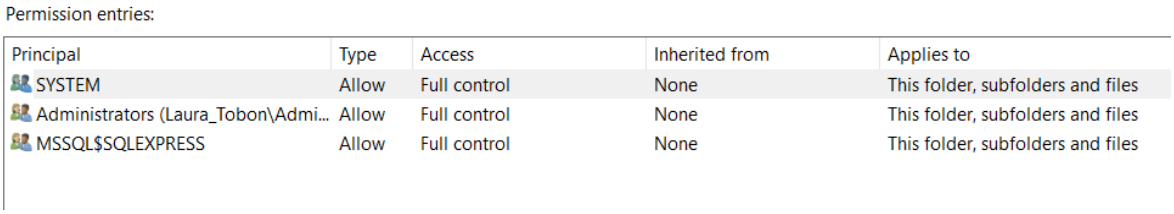
- Haz clic en Disable inheritance (Deshabilitar herencia).
- Selecciona "Convert inherited permissions into explicit permissions on this object". Esto nos permite editar la lista manualmente.



4. Configuración de la "Lista Blanca" de Acceso

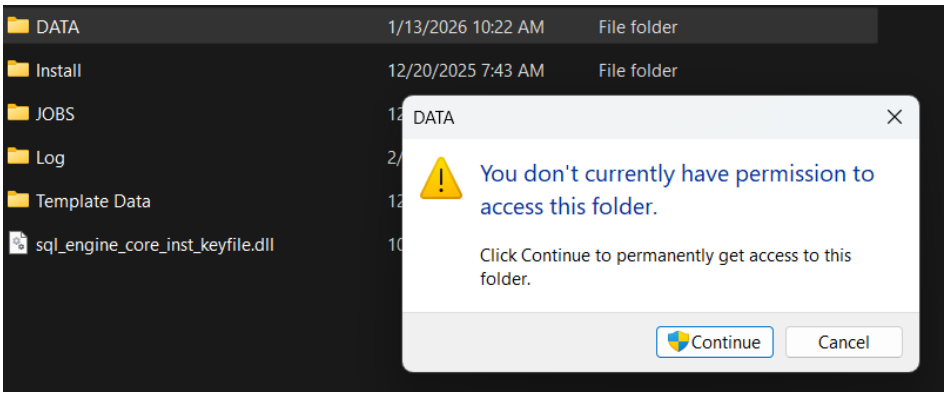
Ahora, elimina a todos los grupos excepto los estrictamente necesarios. La lista debe quedar así:

- SYSTEM: Full Control (Necesario para que el SO funcione).
- Administrators: Full Control (Para que ustedes, como ingenieros, puedan dar soporte).
- MSSQL$SQLEXPRESS: Full Control (Este es el "Usuario de Servicio" que usa SQL Server para escribir).
- ELIMINAR el grupo "Users" y "Everyone": Esto garantiza que si un operador de planta entra a la PC, al intentar abrir esta carpeta recibirá un mensaje de "Acceso Denegado".
- Presiona ok



Ahora no tendrán acceso a la carpeta DATA

Windows debe solicitar una clave de administrador para entrar o simplemente mostrar que la carpeta está vacía/protegida.



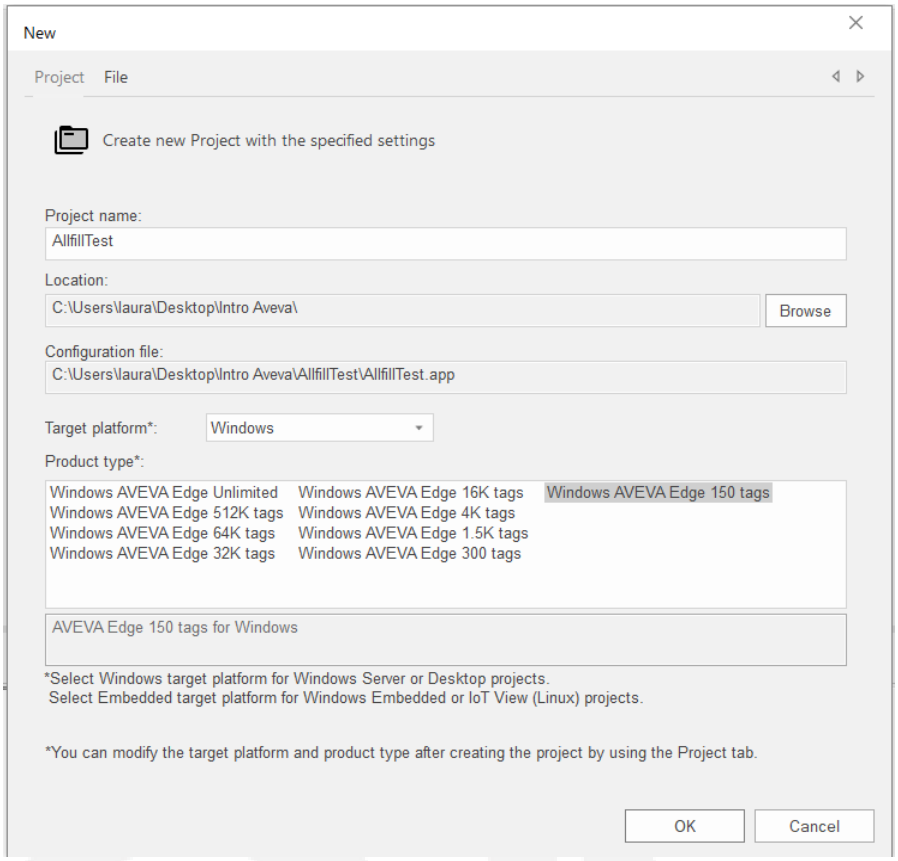
4. Configuración en AVEVA Edge

Para conocer el paso a paso de este desarrollo es importante remitirse a la guía en video desarrollada por AVEVA anteriormente llamado Indusoft, con lo que se logrará entender en detalle la metodología que aplica en este software de desarrollo.

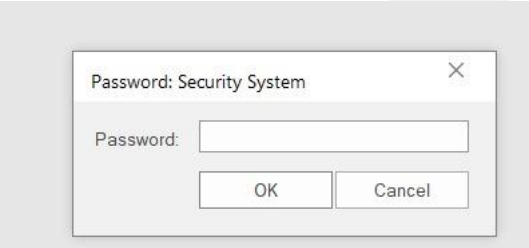
Link videos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs3cyZhLUywr3QVdAg37egXinn2VymArg

4.1 Creación del proyecto

Inicia el proceso con la creación del proyecto teniendo en cuenta la licencia adquirida por la empresa, se debe tener en cuenta el crear el proyecto bajo el perfil de "Security System: Enhanced", fundamental para el cumplimiento de la 21 CFR Parte 11. Esto habilita el cifrado de contraseñas y el registro automático de firmas electrónicas. Se configuraron los niveles de seguridad: Guest, Operator, Supervisor y Engineer.

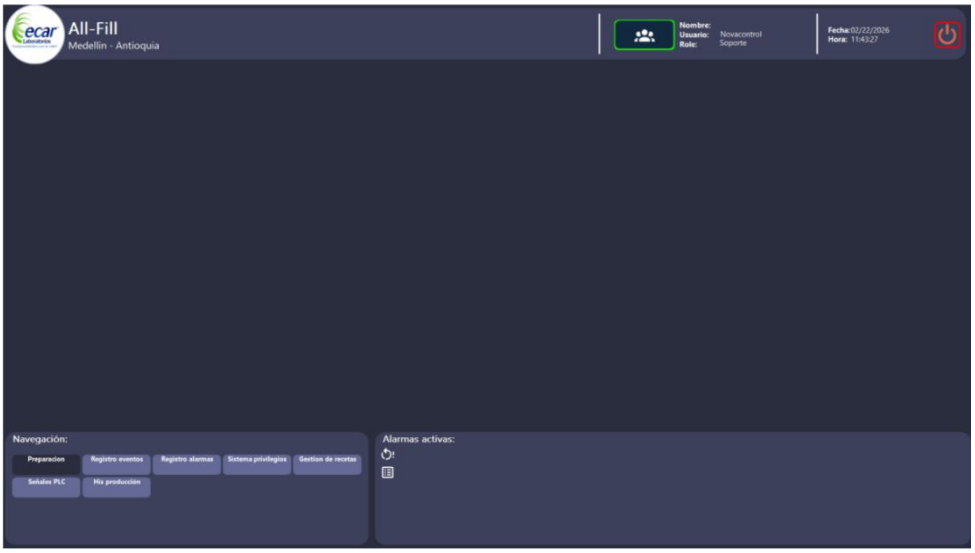


El proyecto debe tener una contraseña de seguridad.
Para este caso la contraseña de seguridad del proyecto: Administrador41

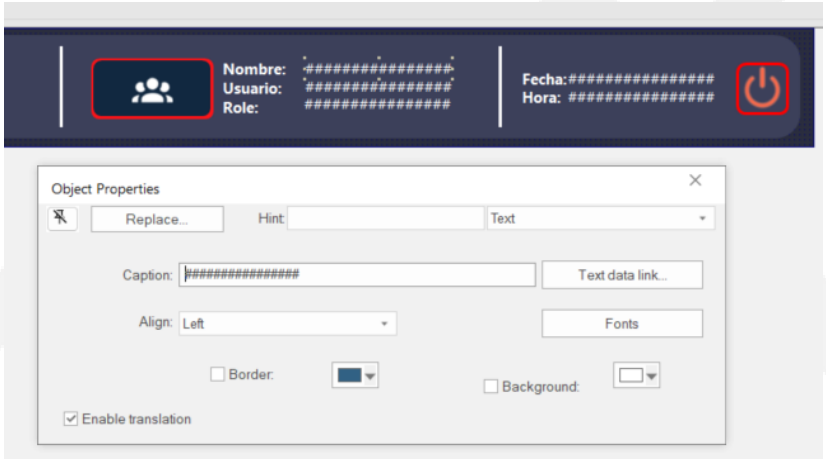


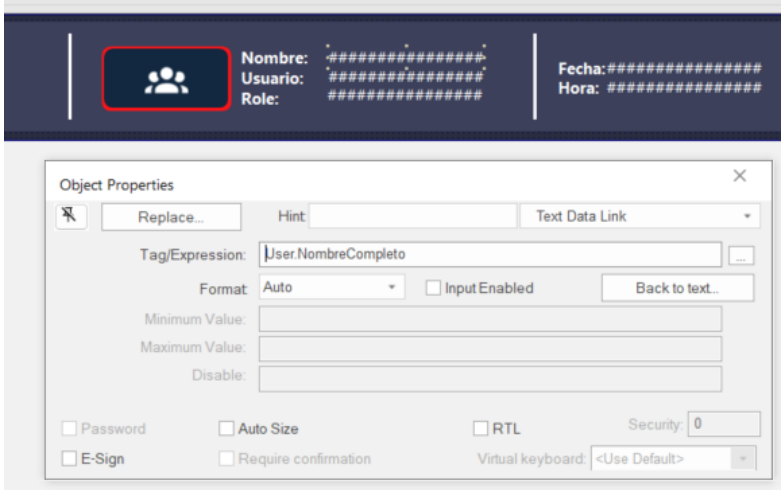
4.2 Diseño de Interfaces (HMI)

Inicia con la creación de un grupo de pantallas las cuales contienen la cabecera, las alarmas, la barra de navegación y una vista vacía. Este grupo se desarrolla con el fin de tener una visualización fija en todas las opciones de la aplicación



Se deben configurar los datos que se quieren visualizar en esta pantalla asociándolo al tag correspondiente, en el caso de la cabecera se utiliza para ver nombre de usuario, el rol e información como fecha y hora.

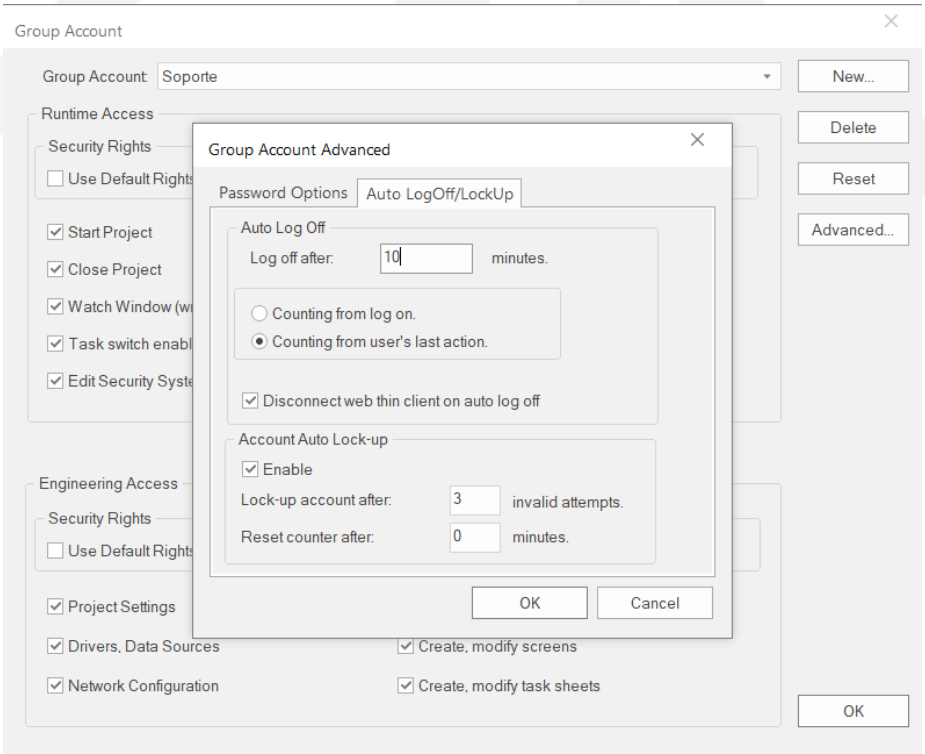




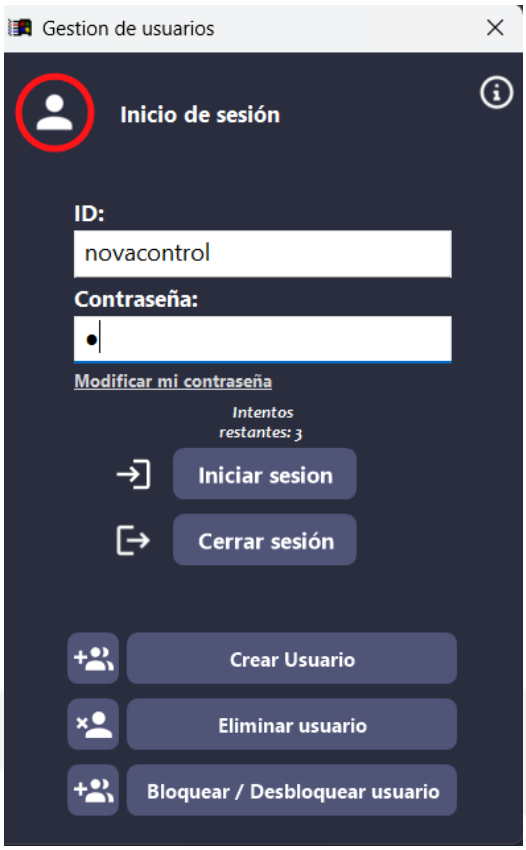
4.3 Pantalla de Login:

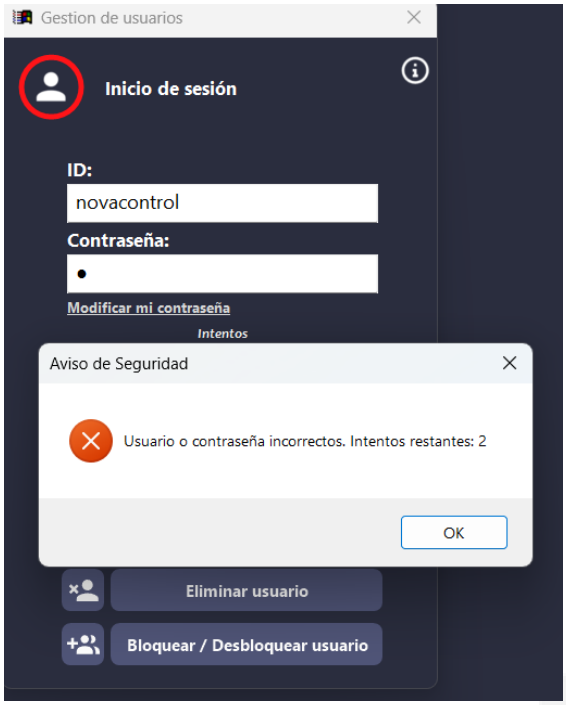
Se debe desarrollar la Interfaz de acceso restringido con validación de credenciales. Implementa el bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos (Requisito de seguridad).

Configuración del cierre de sesión automático tras 10 minutos de inactividad



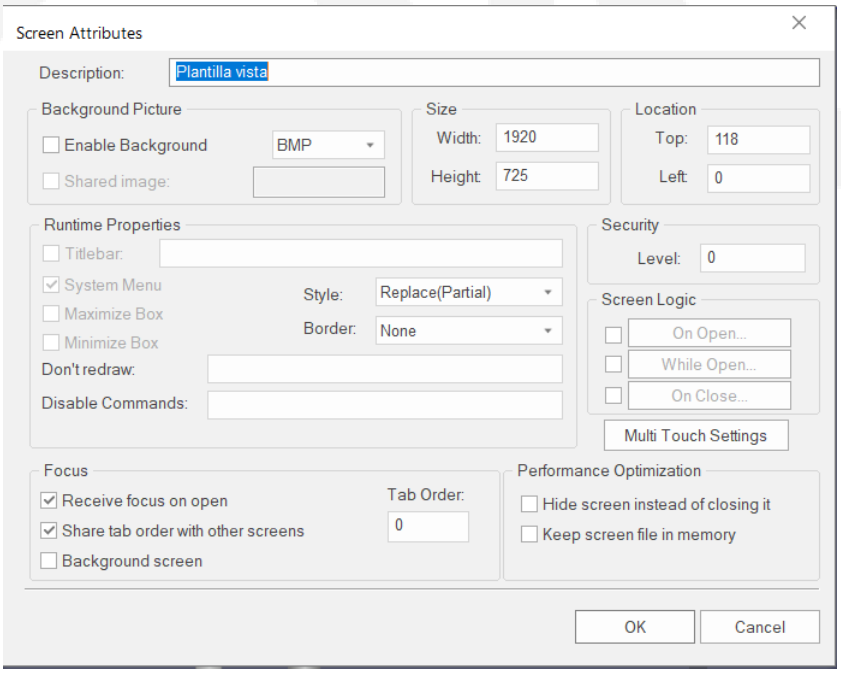
Se debe implementar un mecanismo de control de accesos fallidos que integra las directivas del Security System de AVEVA con un script de retroalimentación al usuario. El sistema bloquea automáticamente la cuenta tras el tercer intento fallido (cumpliendo con el control de acceso de la 21 CFR Parte 11) y notifica al operador sobre su estado actual, previniendo bloqueos accidentales y reforzando la seguridad lógica del terminal. Tag usado para contar los intentos: IntentosFallidos





4.4 Pantalla de Proceso (Allfill):

Visualización en tiempo real de las variables críticas (Setpoints, Temperaturas, Presiones). Aquí se vinculan los *tags* que dispararán eventos al Audit Trail.



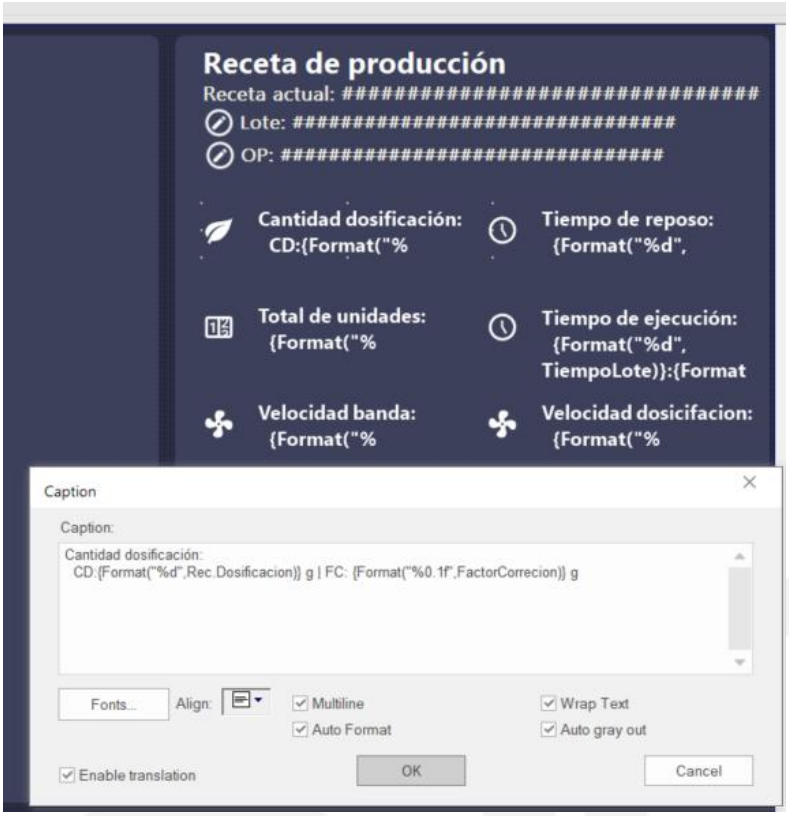
Muchas de las pantallas se configuran ya sea mediante VBScript aprovechando las funciones de librería nativas de AVEVA Edge para la gestión de usuarios y la persistencia de datos en el motor SQL

Script pantalla Allfill

AllFill.SCC | AllFill - Screen Script [Language: VBScript]

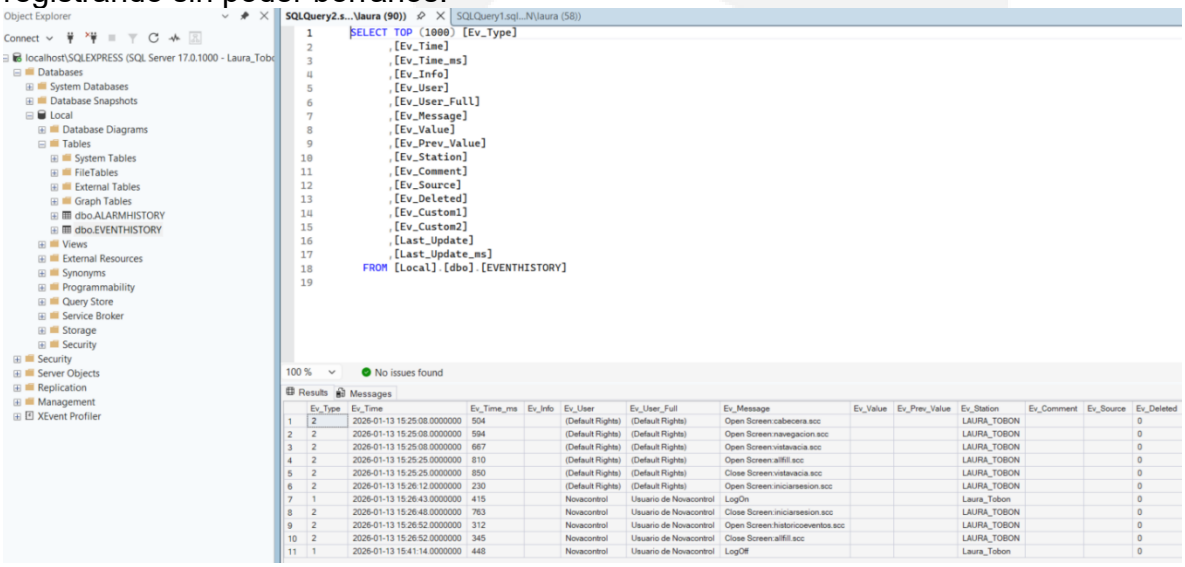
```
1  'Las variables disponibles sobre esta pantalla pueden ser declaradas e inicializadas aqui.
2
3
4  'Los Procedimientos disponibles sobre esta pantalla pueden ser implementados aqui
5
6
7  'Este procedimiento es ejecutado solo una vez cuando esta pantalla es abierta.
8  Sub Screen_OnOpen()
9
10 End Sub
11
12 'Este procedimiento es ejecutado continuamente mientras esta pantalla esta abierta.
13 Sub Screen_WhileOpen()
14
15
16
17 End Sub
18
19 'Este procedimiento es ejecutado solo una vez cuando esta pantalla es cerrada.
20 Sub Screen_OnClose()
21
22 End Sub
23
```

Cada elemento cuenta con su campo de texto, tag asociado o caption necesario para el muestreo de datos en la pantalla



4.5 Visor de Audit Trail (Query Table):

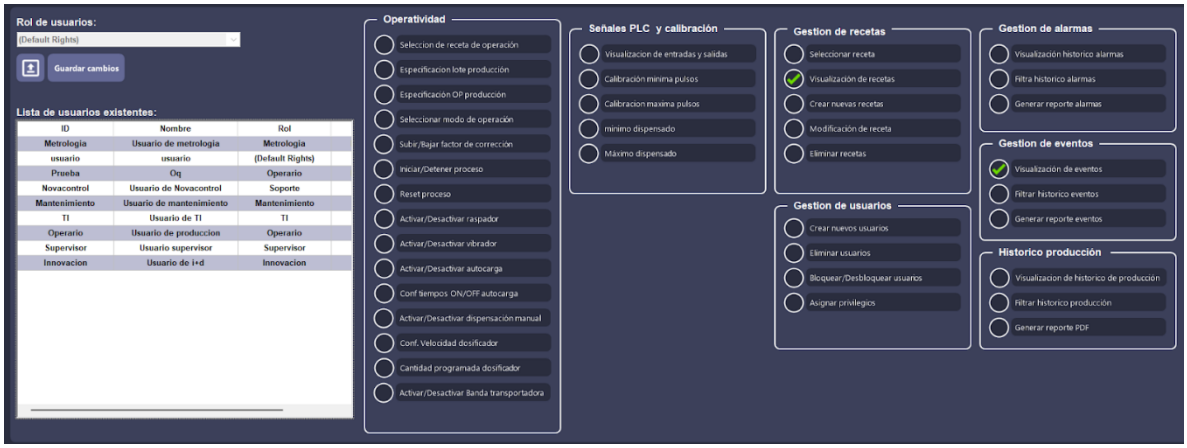
Un objeto de tipo "Grid" conectado directamente a la base de datos SQL Server. Permite al operador ver en tiempo real qué cambios se están registrando sin poder borrarlos.



	Ev_Type	Ev_Time	Ev_Time_ms	Ev_Info	Ev_User	Ev_User_Full	Ev_Message	Ev_Value	Ev_Prev_Value	Ev_Station	Ev_Comment	Ev_Source	Ev_Deleted
1	2	2026-01-13 15:25:08.0000000	504		(Default Rights)	(Default Rights)	Open Screen:cabecera.scc			LAURA_TOBON			0
2	2	2026-01-13 15:25:08.0000000	594		(Default Rights)	(Default Rights)	Open Screen:navegacion.scc			LAURA_TOBON			0
3	2	2026-01-13 15:25:08.0000000	667		(Default Rights)	(Default Rights)	Open Screen:vistavacia.scc			LAURA_TOBON			0
4	2	2026-01-13 15:25:25.0000000	810		(Default Rights)	(Default Rights)	Open Screen:allfill.scc			LAURA_TOBON			0
5	2	2026-01-13 15:25:25.0000000	850		(Default Rights)	(Default Rights)	Close Screen:vistavacia.scc			LAURA_TOBON			0
6	2	2026-01-13 15:26:12.0000000	230		(Default Rights)	(Default Rights)	Open Screen:iniciarsesion.scc			LAURA_TOBON			0
7	1	2026-01-13 15:26:43.0000000	415		Novacontrol	Usuario de Novacontrol	LogOn			Laura_Tobon			0
8	2	2026-01-13 15:26:48.0000000	763		Novacontrol	Usuario de Novacontrol	Close Screen:iniciarsesion.scc			LAURA_TOBON			0
9	2	2026-01-13 15:26:52.0000000	312		Novacontrol	Usuario de Novacontrol	Open Screen:historicoeventos.scc			LAURA_TOBON			0
10	2	2026-01-13 15:26:52.0000000	345		Novacontrol	Usuario de Novacontrol	Close Screen:allfill.scc			LAURA_TOBON			0
11	1	2026-01-13 15:41:14.0000000	448		Novacontrol	Usuario de Novacontrol	LogOff			Laura_Tobon			0

4.6 Pantalla de Asignación de privilegios de usuarios:

Panel administrativo para el alta/baja de personal, siguiendo el protocolo de firmas para cada modificación de privilegios.

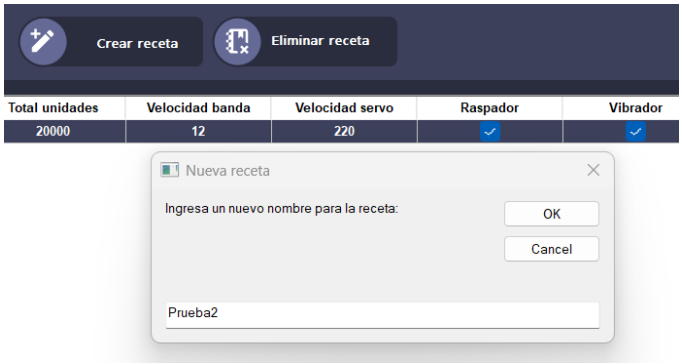


Acá pueden asignar permisos de gestión de usuarios, alarmas, recetas, señales de PLC, eventos, visualización de históricos de producción etc, siempre y cuando el usuario tenga permiso de acceder a esta pantalla.
También puede visualizar los usuarios que están creados estén activos o inactivos

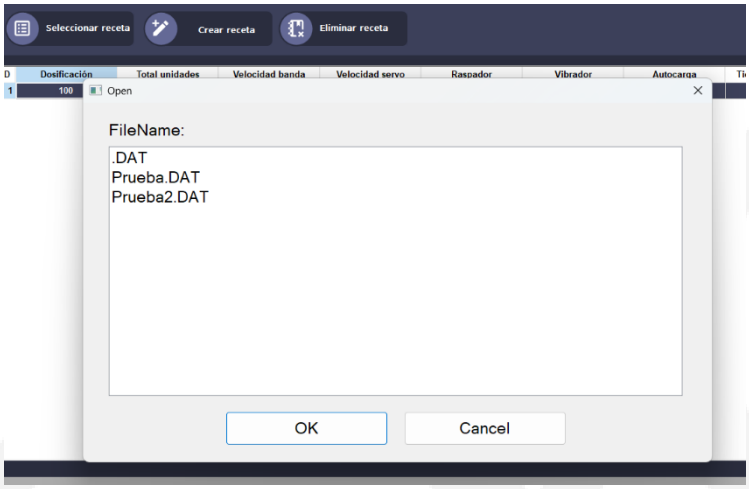
4.7 Pantalla Gestión de recetas:

Los usuarios con los permisos adecuados podrán seleccionar una receta existente, crear nuevas recetas y eliminar una receta.

Crear receta: para crear una receta el usuario puede asignar valores de dosificación en gramos, total de unidades, configurar la velocidad de la banda en Hertz, configurar la velocidad del dosificador en RPM y asignar el tiempo de parada en Segundos. A su vez puede añadir elementos como raspador, vibrador y autocarga.

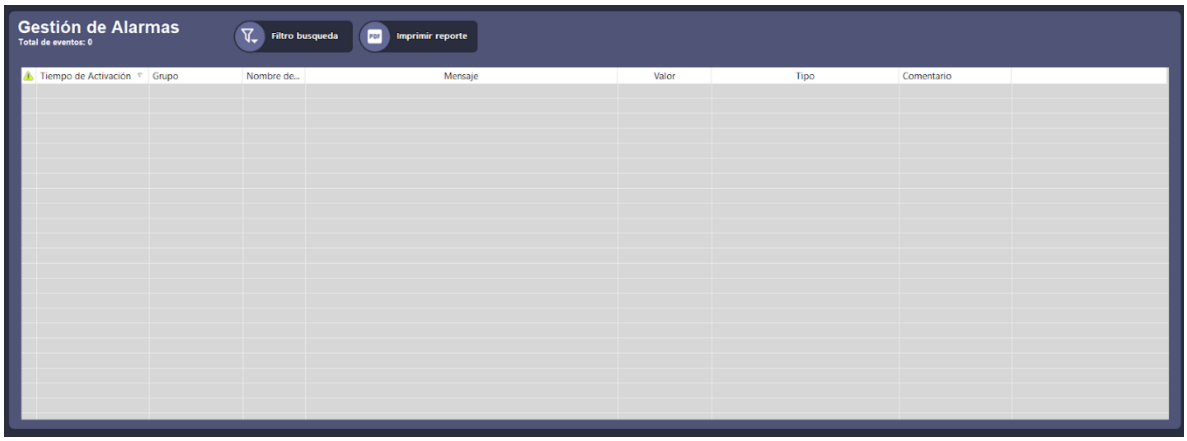


Seleccionar receta: el usuario puede seleccionar una receta ya existente dentro de la lista del proyecto

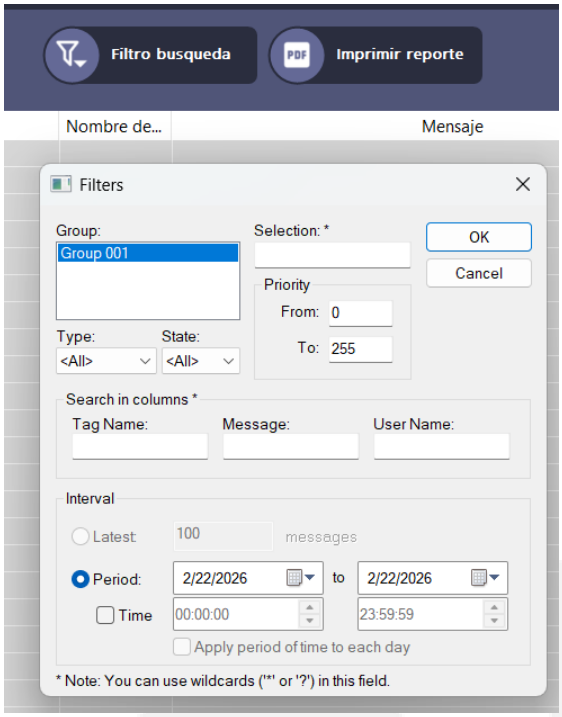


4.8 Pantalla de Gestión de alarmas:

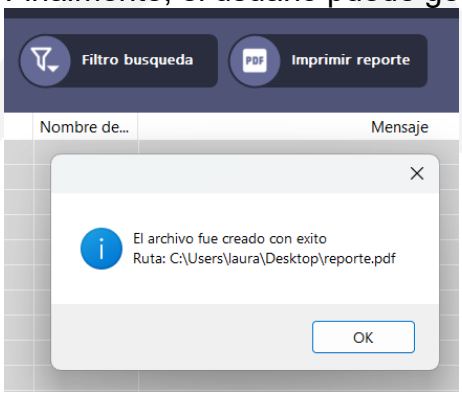
Se crea una pantalla en donde se pueden visualizar las alarmas que se hayan generado durante el proceso.



También podrán realizar búsquedas mediante filtrado por período de tiempo en el que sucedió la alarma entre otros.

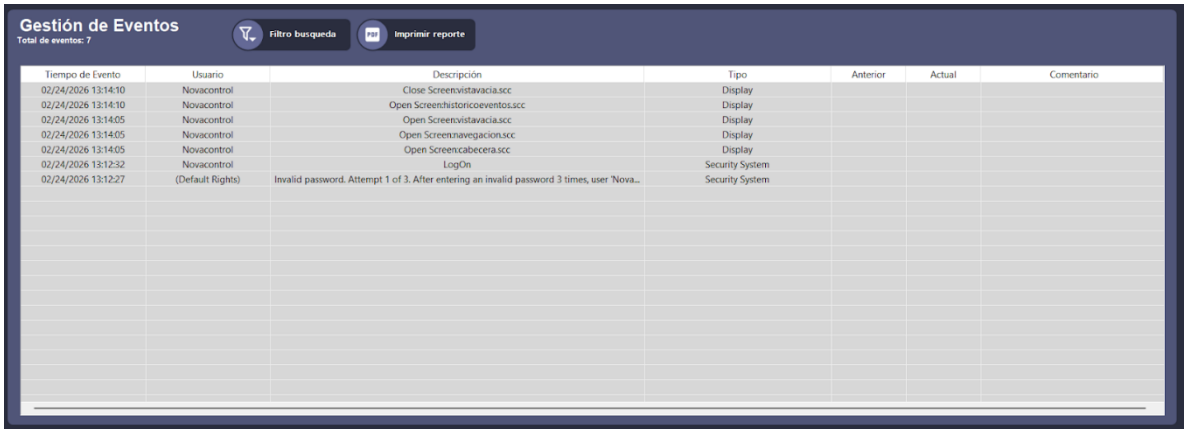


Finalmente, el usuario puede generar reportes en PDF de la lista de alarmas

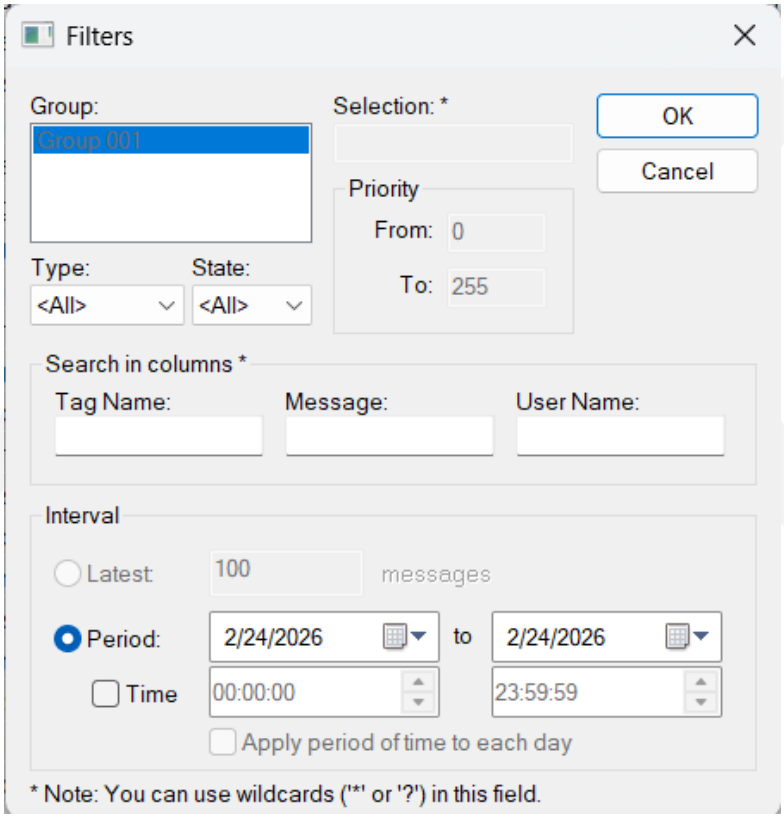


4.9 Pantalla Gestión de eventos:

Se desarrolla la pantalla en la que se registran los procesos llevados a cabo en el aplicativo, como inicios de sesión inválidos y válidos o visualizaciones de procesos, navegaciones entre pantallas entre otros.



El usuario puede aplicar filtros para encontrar con mayor agilidad un evento



También puede generar un reporte en PDF para realizar seguimiento o auditoría

Tiempo de Evento	Usuario	Descripción	Tipo	Anterior	Actual	Comentario
02/24/2026 13:17:17	Novacontrol	Activacion ventana de filtro de eventos	Custom Messages			
02/24/2026 13:16:29	Novacontrol	Close Screen:historicoalarmas.scc	Display			
02/24/2026 13:16:29	Novacontrol	Open Screen:historicoeventos.scc	Display			
02/24/2026 13:16:27	Novacontrol	Close Screen:asigprivilegios.scc	Display			
02/24/2026 13:16:27	Novacontrol	Open Screen:historicoalarmas.scc	Display			
02/24/2026 13:16:27	Novacontrol	Sistema de privilegios cargado Usuario:(Default Rights)	Custom Messages		(Default Rights)	
02/24/2026 13:16:26	Novacontrol	Close Screen:gestionrecetas.scc	Display			
02/24/2026 13:16:26	Novacontrol	Open Screen:asigprivilegios.scc	Display			
02/24/2026 13:16:24	Novacontrol	Close Screen:señalesplc.scc	Display			
02/24/2026 13:16:24	Novacontrol	Open Screen:gestionrecetas.scc	Display			
02/24/2026 13:15:56	Novacontrol	Close Screen:historicoproduccion.scc	Display			
02/24/2026 13:15:56	Novacontrol	Open Screen:señalesplc.scc	Display			
02/24/2026 13:15:51	Novacontrol	Close Screen:historicoeventos.scc	Display			
02/24/2026 13:15:51	Novacontrol	Open Screen:historicoproduccion.scc	Display			
02/24/2026 13:14:10	Novacontrol	Close Screen:vistavacia.scc	Display			
02/24/2026 13:14:10	Novacontrol	Open Screen:historicoeventos.scc	Display			
02/24/2026 13:14:05	Novacontrol	Open Screen:vistavacia.scc	Display			
02/24/2026 13:14:05	Novacontrol	Open Screen:navegacion.scc	Display			
02/24/2026 13:14:05	Novacontrol	Open Screen:cabecera.scc	Display			
02/24/2026 13:12:32	Novacontrol	LogOn	Security System			
02/24/2026 13:12:27	(Default Rights)	Invalid password. Attempt 1 of 3. After entering an invalid password 3 times, user 'Novacontrol' will...	Security System			

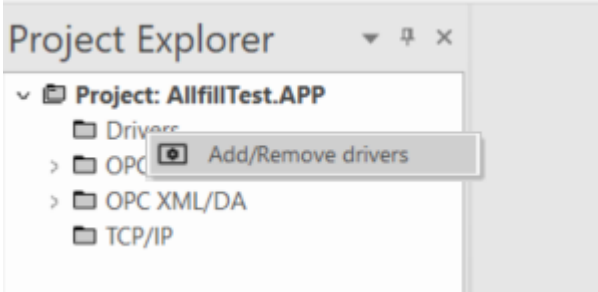
4.10 Pantalla señales PLC:

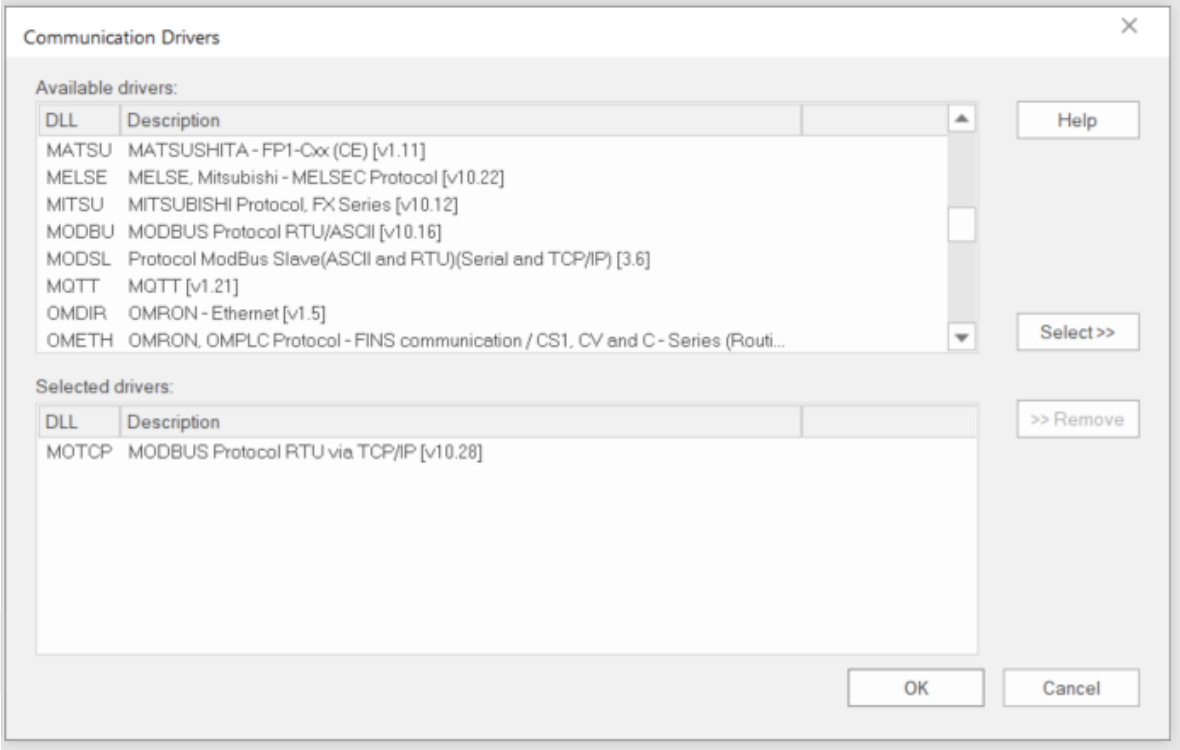
Para la configuración de los datos y la comunicación hay un manual muy detallado el cual podrán consultarlo en la sección de ayudas del software de AVEVA.

1. **Configuración de la Comunicación y Tags:** Se procedió a la creación y organización del diccionario de variables *Tags* del proyecto, clases y variables *Tags* de comunicación.
   - **Extracción segura:** Se configuró el método de escaneo de tags para asegurar que la captura de datos sea síncrona con el proceso, evitando la pérdida de registros durante transiciones rápidas del sistema.

Creación de variables Tags de comunicación

Se agrega el driver para protocolo modbus TCP/IP, dando click derecho en la carpeta driver que está en el proyecto en la pestaña Comm





Se establece comunicación vía protocolo Modbus TCP/IP MOTCP configurando la hoja de driver principal, allí se crean los tags de comunicación usados en la plataforma AVEVA con las direcciones IP y puertos del PLC utilizando la siguiente sintaxis

Configuración "Station"
<IP Address>:<Port Number>:<PLC ID>
Donde
<IP Address> es la dirección IP del dispositivo en la red TCP/IP (PLC)
<Port Number> es el número del puerto para el protocolo Modbus TCP (normalmente 502)
<PLC ID> es el número de identificación del PLC (valores de 1 a 254)

Configuración "I/O Address"
<Type>:[Signed/Unsigned]<Address>[.Bit]

Donde
<Type> es el tipo de registro. (valores válidos 0X, 1X, 3X, 4X, FP, FPSW, FP3, FP3SW, DF, DF3, DFS, DF3S, FP3S, DW,FPS, DWS, DW3, DW3S, DWSW, BCD, BCD3, BCDDW, BCDDWS, BCDDW3, BCDDW3S, ID, HRW, DFSW, DF3SW)
[Signed/Unsigned] - Este parámetro opcional se utiliza solo para valores enteros. Los valores válidos son S (con signo) y U (sin signo). Si no se especifica este parámetro, se utiliza la configuración de valor con signo o sin signo del cuadro de diálogo Configuración de comunicación.
<Address> es la dirección del registro del dispositivo. Base 1 (direcciones mayores a 0)

[.Bit] Este parámetro opcional se utiliza solo para los tipos de datos 3X (Registro de Entrada/Input Register) y 4X (Registro de Retención/Holding Register). El valor especifica en qué bit del registro se leerá o escribirá.

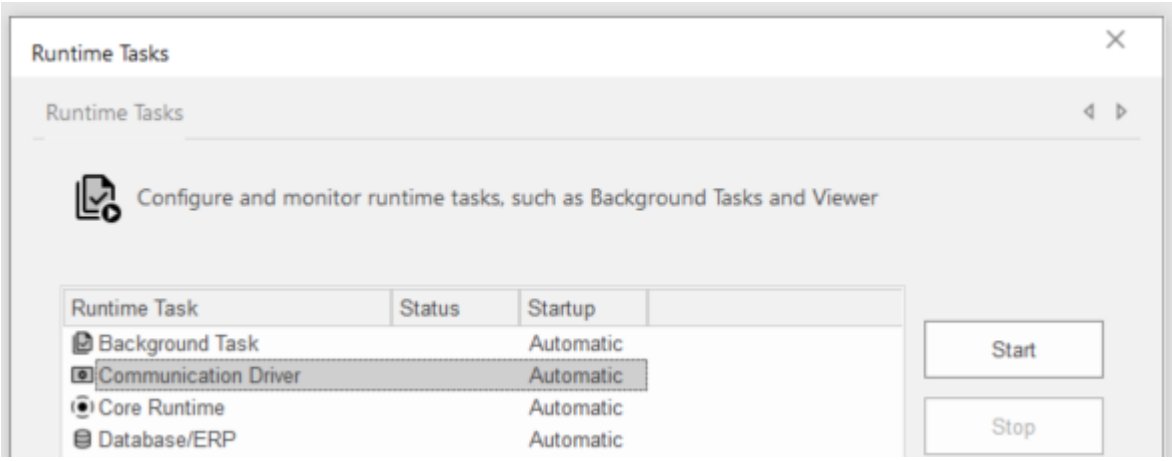
Configuración de "Action" y "Scan"
Las columnas "Action" y "Scan" se dejan con los valores por defecto, en el caso de "scan" al dejarlo en "Always" significa que va a leer valores del PLC en todo momento y mantendrá activado aún cuando no esté visible en la pantalla para mantener datos en tiempo real.

Configuración de "Div" y "Add"
Estos pueden ser usados para escalar los valores leídos por el PLC, ya sea dividiendo el valor de lectura o añadiendo algún valor al valor de lectura, pero en este caso no serán necesarios para el proyecto.

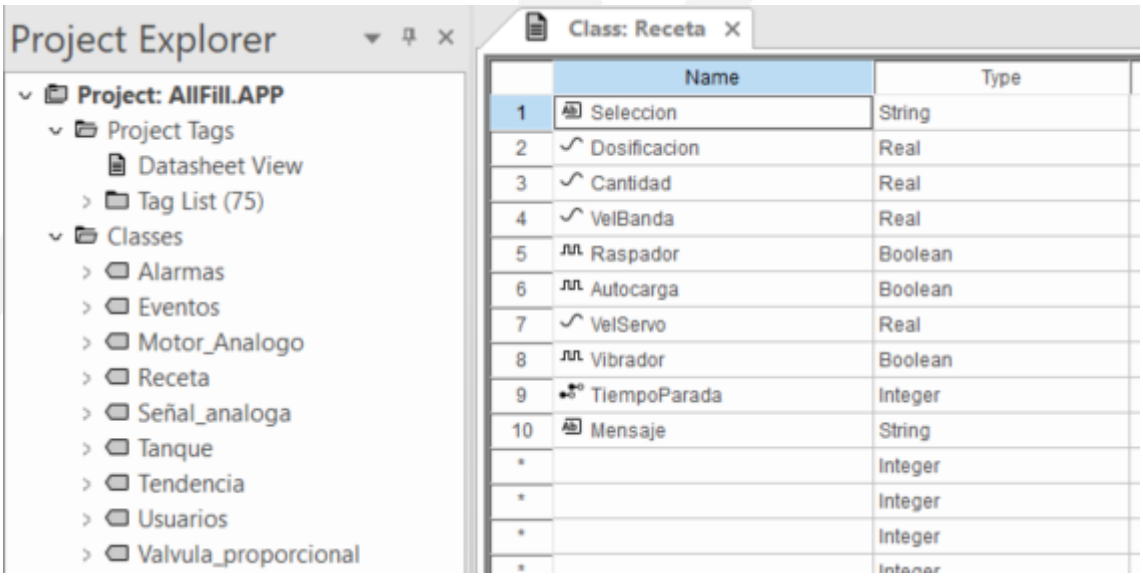
Description:
HOJA DE DRIVER PRINCIPAL
Disable:
0
Read Completed: Read Status:
Write Completed: Write Status:
Min: 0.000000
Max:

	Tag Name	Station	I/O Address	Action	Scan
	Filter text	Filter text	Filter text	(All)	(All)
1	DisificacionCorregido	192.168.0.2:502:1	FP:29	Read+Write	Always
2	Rec.Cantidad	192.168.0.2:502:1	FP:19	Read+Write	Always
3	Rec.VelBanda	192.168.0.2:502:1	4X:12	Read+Write	Always
4	Rec.VelServo	192.168.0.2:502:1	FP:6	Read+Write	Always
5	Rec.Raspador	192.168.0.2:502:1	4X:1.1	Read+Write	Always
6	Rec.Autocarga	192.168.0.2:502:1	4X:1.3	Read+Write	Always
7	Rec.Vibrador	192.168.0.2:502:1	4X:14.3	Read+Write	Always
8	EntradasBool1	192.168.0.2:502:1	4X:17	Read+Write	Always
9	SalidasBool1	192.168.0.2:502:1	4X:18	Read+Write	Always
10	MarcasBool1	192.168.0.2:502:1	4X:1	Read+Write	Always
11	MarcasBool2	192.168.0.2:502:1	4X:14	Read+Write	Always
12	TiempoCargaOn	192.168.0.2:502:1	4X:4	Read+Write	Always
13	TiempoCargaOff	192.168.0.2:502:1	4X:5	Read+Write	Always
14	TiempoLote	192.168.0.2:502:1	4X:33	Read+Write	Always
15	Banda.VelSP	192.168.0.2:502:1	4X:12	Read+Write	Always
16	Banda.VelPV	192.168.0.2:502:1	FP:101	Read+Write	Always
17	Pendiente	192.168.0.2:502:1	FP:51	Read+Write	Always
18	PulsosDosificadorMax	192.168.0.2:502:1	FP:104	Read+Write	Always
19	PulsosDosificadorMin	192.168.0.2:502:1	FP:107	Read+Write	Always
20	CantDosificadaMax	192.168.0.2:502:1	FP:110	Read+Write	Always
21	CantDosificadaMin	192.168.0.2:502:1	FP:113	Read+Write	Always
22	PulsosDosificador	192.168.0.2:502:1	DW:2	Read+Write	Always
23	UnidadesTotales	192.168.0.2:502:1	DW:71	Read+Write	Always
24	Rec.TiempoParada	192.168.0.2:502:1	4X:21	Read+Write	Always
25	AlarmaPE	192.168.0.2:502:1	0X:31	Read+Write	Always
26	alarmaPowerPto	192.168.0.2:502:1	0X:32	Read+Write	Always
27	AlarmaMoveAbsoluto	192.168.0.2:502:1	0X:33	Read+Write	Always

Para verificar que la comunicación del driver se ejecute automáticamente, con la aplicación detenida se abre el cuadro de diálogo de Runtime Task en el Home y se verifica que en la fila de communication driver esté especificado en la columna “Startup” en Automatic



Creación de clases
Para el desarrollo de este proyecto que integra eventos, alarmas, recetas, tanques, se crean clases que puedan tener información detallada de dichos elementos, y posterior a ello son usadas como tipo de variable en la lista de Tag del proyecto



Creación de Variables (tags del proyecto)
Se realiza la creación de los tags del proyecto bajo la siguiente sintaxis:
Debe iniciar con una letra seguido de cualquier combinación de letras, números y puede contener guión bajo con un máximo de 255 caracteres, estos nombres deben ser únicos, sin distinción de mayúsculas y minúsculas. Pueden ser de tipo booleano, entero, real, cadena, clase, puntero entre otros.

Se crean en el datasheet view dentro de la carpeta project tags en la pestaña global del project explorer

Project Tags

	Name	Array Size	Type
	Filter text	Filter text	(All)
1	RangoAlarmasOnline	0	String
2	Eventos	0	Eventos
3	Alarmas	0	Alarmas
4	User	0	Usuarios
5	Tendencia	0	Tendencia
6	VentanaActual	0	String
7	Rec	0	Receta
8	RecMod	10	String

Con esta configuración se pueden asociar las funciones que cada elemento debe cumplir dentro del proyecto, y así avanzar en su desarrollo basado en las pantallas diseñadas